

Listas de contenidos disponibles en [Ciencia Directa](#)

Revista de Economía Financiera

Página principal de la revista: www.elsevier.com/locate/jfec

Transmisión de la política monetaria en mercados segmentados-

Jens Eisenschmidt^a, Yiming mamá^bAnthony Lee Zhang^{do,*}^aMorgan Stanley Europe SE, Alemania^bDivisión de Finanzas, Escuela de Negocios de Columbia, Estados Unidos de América^{do}Escuela de Negocios Booth de la Universidad de Chicago, Estados Unidos de América

ARTÍCULO

INFORMACIÓN

Enlace al conjunto de datos: [https://](https://doi.org/10.17632/2kcz53pbf2.3)doi.org/10.17632/2kcz53pbf2.3

Clasificación JEL:

E5
G1
G2
L1

Palabras clave:

Política monetaria
eficiencia de transmisión
mercado de repos
poder de mercado

ABSTRACTO

Los mercados de repos constituyen una primera etapa crucial en la transmisión de la política monetaria. En el mercado europeo de repos, la mayoría de los participantes, incluidos los bancos y entidades no bancarias que no son intermediarios, carecen de acceso a plataformas de negociación centralizadas. En cambio, dependen de la intermediación extrabursátil (OTC) a través de un pequeño número de intermediarios que ejercen un poder de mercado significativo. Este poder de mercado provoca que la transmisión del tipo de interés oficial del BCE sea ineficiente y desigual. Permitir a los participantes del mercado el acceso a plataformas de negociación centralizadas, o a un sistema de depósito garantizado en el banco central, podría mejorar la eficiencia de la transmisión de la política monetaria y, al mismo tiempo, reducir la dispersión de los tipos de interés de los repos entre los clientes.

1. Introducción

Los mercados de repos constituyen una primera etapa crucial en la transmisión de la política monetaria a la economía real. Los repos parecen ser contratos seguros y estandarizados: tienen plazos cortos y, a menudo, están totalmente garantizados o sobregarantizados por bonos gubernamentales. Sin embargo, los tipos de interés de los repos en la zona del euro se han vuelto cada vez más dispersos y desconectados de los tipos de interés oficiales del Banco Central Europeo (BCE). Una cuestión importante es qué imperfecciones existen en los mercados de repos y si estas pueden obstaculizar la transmisión eficiente de la política monetaria.

Demostramos que el poder de mercado de los intermediarios crea fricciones significativas para la transmisión de la política monetaria en el mercado de repos europeo. Encontramos que incluso contratos de repos idénticos, totalmente garantizados por la misma garantía, se negocian a tasas sustancialmente diferentes para la gran mayoría de los participantes del mercado. Esta dispersión de tasas surge porque los bancos intermediarios tienen acceso casi exclusivo a plataformas centralizadas de negociación de repos, mientras que otros participantes del mercado, como los fondos mutuos, las compañías de seguros y los fondos del mercado monetario, dependen de la negociación extrabursátil (OTC) con los bancos intermediarios. Debido a que establecer relaciones comerciales en el mercado OTC es costoso,

Agradecemos a la editora, Toni Whited, sus valiosos comentarios. Agradecemos también los comentarios de Alyssa Anderson, Cynthia Balloch, Jean-Edouard Colliard, Adam Copeland, Wenxin Du, Darrell Duffie, Amy Wang Huber, Sebastian Infante, Erica Jiang, Ben Lester, Wenhao Li, Benoit Nguyen, Angelo Ranaldo, Lubos Pastor, Quentin Vandeweyer y los participantes en los seminarios del Banco de Francia, la Universidad de Bonn, la Escuela de Negocios de Columbia, la Escuela de Negocios Booth de la Universidad de Chicago, la Conferencia de Mercados Monetarios del BCE, la Escuela de Negocios Carey de la Universidad Johns Hopkins, la Conferencia de la Sociedad de Investigación de Intermediación Financiera 2022, la WFA 2021, la Conferencia de Mercados de Financiación a Corto Plazo 2021, la Conferencia de Microestructura Stern/Salomon 2021, la CMFSG, la Conferencia de la Asociación Canadiense de Economía 2021 y la Conferencia de Mercados Monetarios de la Casa de Finanzas Sueca. Grace Jiarui Fan, Lorenzo Ferrante, Maria Elena Filippin, Baiyang Han, Fulvia Oldrini, Charles Parry, Peyman Shahidi, Julien Weber, Wanran Zhao y Zichen Zhao brindaron una excelente asistencia en la investigación. Este artículo fue escrito a título personal por Jens Eisenschmidt y no guarda relación con su cargo en Morgan Stanley. El análisis, el contenido y las conclusiones presentadas en este artículo son responsabilidad exclusiva de los autores y no de Morgan Stanley ni de ninguna de sus empresas afiliadas. Los autores son los únicos responsables del contenido.

* Autor correspondiente.

Direcciones de correo electrónico: jens.Eisenschmidt@morganstanley.com (J. Eisenschmidt), ym2701@gsb.columbia.edu (Y. Ma), anthony.zhang@chicagobooth.edu (AL Zhang).<https://doi.org/10.1016/j.jfineco.2023.103738>

Recibido el 29 de abril de 2022; Recibido en forma revisada el 14 de octubre de 2023; Aceptado el 18 de octubre de 2023.

Disponible en línea el 16 de noviembre de 2023 0304-405X/© 2023

Elsevier BV Todos los derechos reservados.

Los participantes del mercado solo pueden establecer unos pocos vínculos con los intermediarios, lo que implica que los bancos intermediarios tienen poder de mercado sobre sus clientes extrabursátiles.

Es importante comprender cómo el poder de mercado de los intermediarios afecta la transmisión de la política monetaria a las instituciones bancarias y no bancarias porque el mercado de repos extrabursátiles (OTC) es la principal fuente de depósitos garantizados a corto plazo y financiación para la mayoría de los participantes del mercado. En la zona del euro y en EE. UU., se estima que el segmento OTC representa el 30 % del volumen total de negociación (BCE, 2018). Nuestras estimaciones muestran que, en promedio, los intermediarios solo trasladaron entre el 71,7 % y el 79,4 % de la variación del tipo de interés de las operaciones de recompra entre intermediarios (ID) a los clientes del mercado extrabursátil (OTC), tras el recorte de tipos del BCE en septiembre de 2019. La transmisión del tipo de interés de las operaciones de recompra también fue muy desigual entre clientes y sectores.

Nuestros resultados también muestran cómo las intervenciones regulatorias pueden mitigar las fricciones en la transmisión de costos derivadas del poder de mercado de los intermediarios. Demostramos que permitir a los clientes del mercado extrabursátil (OTC) acceder directamente al mercado de repos entre intermediarios, a un costo suficientemente bajo, mejoraría la transmisión de costos al reducir parcialmente la dependencia de los bancos intermediarios. La transmisión de costos también mejoraría si los clientes del OTC pudieran acceder a un mecanismo de depósito garantizado en el banco central, como el Mecanismo de Repos Inversos (RRP) de la Reserva Federal, que les brinda una opción externa para negociar mejores tasas con los bancos intermediarios.

Nuestro análisis utiliza el conjunto de datos del Informe Estadístico del Mercado Monetario (MMSR) del BCE, que contiene información detallada sobre todas las operaciones de recompra realizadas por grandes intermediarios. El MMSR es el primer conjunto de datos que registra tanto las operaciones entre intermediarios como las operaciones extrabursátiles (OTC) realizadas por intermediarios con todos los clientes, tanto bancarios como no bancarios, incluidos fondos del mercado monetario, fondos de inversión, fondos de pensiones, compañías de seguros, fondos de cobertura y otras instituciones financieras. Fuera de la zona del euro, la información completa sobre operaciones de recompra OTC es limitada. En Estados Unidos, por ejemplo, solo se dispone de algunas instantáneas de datos para los mercados de recompra bilaterales, y los datos de recompra tripartitas se limitan a los fondos del mercado monetario.

Comenzamos documentando una serie de hechos novedosos. Primero, la gran mayoría de los no intermediarios tienen prohibido el acceso a las plataformas de negociación centralizadas que conforman el mercado de repos entre intermediarios. En cambio, los participantes del mercado no intermediarios negocian repos bilateralmente con un conjunto concentrado de intermediarios: el cliente no bancario promedio solo opera con un único intermediario entre febrero de 2017 y febrero de 2020. Segundo, existe una dispersión sustancial en las tasas de repo extrabursátiles para repos observablemente idénticos respaldados por la misma garantía a nivel ISIN, lo que sugiere que los intermediarios tienen el poder de discriminar precios entre clientes. Tercero, los intermediarios prestan a tasas más altas de las que toman prestadas, por lo que obtienen márgenes de interés netos en el mercado extrabursátil. La magnitud de la dispersión y de los márgenes de interés netos es grande. Para los repos alemanes respaldados por garantías, por ejemplo, la desviación estándar ponderada en las tasas de depósito de repo de los clientes es de 11,1 puntos básicos y el margen de interés neto promedio de los intermediarios asciende a 12,6 puntos básicos. En comparación, la tasa promedio de recompra alemana a la que los clientes prestan a los intermediarios es de -69,9 puntos básicos. Ninguno de estos efectos se explica por la heterogeneidad en las características de los préstamos y las garantías. En cuarto lugar, los clientes que establecen más vínculos reciben tasas de recompra más favorables, lo que sugiere que los clientes con mayor poder de negociación pueden conseguir mejores tasas. En conjunto, estos hallazgos sugieren que los clientes afrontan altos costes al conectarse con intermediarios de recompra adicionales, lo que otorga a los intermediarios poder de mercado sobre sus clientes extrabursátiles.

El poder de mercado de los intermediarios también puede dificultar la transmisión de la política monetaria: si los intermediarios fijan precios distintos a sus costes marginales, transmitirían de forma imperfecta las variaciones de los tipos de recompra entre intermediarios a los participantes del mercado extrabursátil (OTC). La transmisión debería ser especialmente baja para los participantes del mercado que tienen menos intermediarios y, por lo tanto, menor poder de negociación. Analizamos esta hipótesis examinando la transmisión de los tipos de recompra tras la bajada del tipo de interés de la facilidad de depósito (DFR) del BCE en septiembre de 2019, de -40 pb a -50 pb.¹ En promedio, solo el 79,4% (71,7%) de los cambios en la tasa de recompra entre operadores se trasladaron a los clientes que prestan a (bor-

fila de) distribuidores, respectivamente. Esta transmisión entre distribuidores a OTC también es muy desigual: los clientes que formaron menos vínculos en el período anterior al recorte de tasas experimentaron una peor transmisión. Estas diferencias en la transmisión no pueden explicarse por cambios en los valores de los clientes y los costos del balance de los distribuidores. También realizamos nuestro análisis con tasas de recompra residuales para descartar el efecto de las diferencias en las garantías y los préstamos.

Luego desarrollamos un modelo simple para racionalizar nuestros hallazgos empíricos. En el modelo, los bancos intermediarios pueden comprar o vender fondos garantizados en un mercado interbancario competitivo. Los clientes OTC no tienen acceso directo al mercado interbancario y dependen de los intermediarios para intermediar operaciones de recompra. Un cliente depositante, por ejemplo, está dispuesto a negociar con un intermediario que ofrece una tasa superior a su valor de reserva; el intermediario está dispuesto a negociar con el cliente a cualquier tasa inferior a la tasa de recompra interbancaria menos sus costos de balance. Cuando son posibles ganancias bilaterales de la transacción, el cliente y el intermediario negocian un precio que divide el excedente. Para determinar la división del excedente, los clientes negocian bilateralmente con cada uno de sus intermediarios conectados utilizando las ofertas de otros intermediarios conectados como opciones externas, como en Stole y Zwiebel (1996). Invertir en más vínculos con los intermediarios permite a los clientes captar una mayor parte del excedente y obtener mejores tasas de recompra. En equilibrio, los clientes eligen el número de relaciones en las que invertir, sopesando las ventajas de un mayor poder de negociación con los costes de establecer nuevos vínculos.²

Las predicciones de nuestro modelo son consistentes con las variaciones empíricas en los márgenes de interés netos y la dispersión de tasas. En particular, nuestro modelo muestra una transmisión imperfecta de los costos como una prueba contundente de la existencia de poder de mercado. Si los mercados de repos fueran competitivos, los intermediarios siempre cobrarían tasas iguales a su costo marginal. Además, nuestro modelo proporciona un marco para incorporar la formación de vínculos endógenos bajo diferentes escenarios contrafactuales.

Procedemos a estimar estructuralmente el modelo para evaluar cuantitativamente el efecto de diferentes políticas en los resultados del mercado de repos. Primero, utilizando la relación empírica entre el número de vínculos formados por los clientes y la transmisión de la tasa de repo, estimamos un parámetro del modelo que rige la medida en que el superávit de emparejamiento bilateral se divide entre los intermediarios y sus clientes OTC. Nuestra estimación muestra que el poder de negociación de los intermediarios en cada negociación bilateral oscila entre el 22,7 % y el 30,7 %. Luego, estimamos conjuntamente los parámetros que determinan los costos de formación de vínculos, las distribuciones de los valores de los clientes y los costos de balance de los intermediarios, mediante el emparejamiento de momentos de datos sobre la dispersión de la tasa de repo, los márgenes de interés netos y la relación empírica entre el volumen y el número de vínculos formados. Intuitivamente, la dispersión de la tasa es informativa sobre la varianza en los valores de los clientes para un número dado de vínculos, mientras que los márgenes de interés netos dependen tanto de los costos de balance como de los valores de los clientes. El costo de formación de vínculos determina la medida en que los clientes con mayores volúmenes de negociación forman más vínculos. En los datos, los clientes que realizan transacciones con volúmenes mucho mayores solo forman una cantidad moderada de enlaces, por lo que inferimos que los costos de formación de enlaces son bastante altos.

Utilizando nuestro modelo estimado, evaluamos hasta qué punto la transmisión de la política monetaria seguirá viéndose inhibida si el BCE sube los tipos de interés en el futuro. A medida que suben los tipos, el superávit comercial total que se reparte entre los clientes de repos y sus intermediarios aumenta, lo que incentiva a los clientes a establecer nuevos vínculos con los intermediarios. Sin embargo, observamos que la formación de vínculos aumenta solo modestamente con tipos de repo entre intermediarios más altos. En consecuencia, incluso si los tipos de interés oficiales se elevaran a un tipo interintermediario de 200 puntos básicos, la transmisión solo mejoraría ligeramente en un 3,8%, en comparación con cuando el tipo de repo interintermediario es de -40 puntos básicos. En este contrafactual, permitimos la formación endógena de vínculos a partir de tipos más altos para mejorar el poder de negociación de los clientes. No obstante, cabe señalar que nuestros resultados son extrapolaciones basadas en modelos que utilizan parámetros estimados durante un entorno de tipos de interés relativamente bajos. En la práctica, los tipos altos

¹Medimos la transmisión de la tasa DFR a las tasas de recompra entre intermediarios (ID) y extrabursátiles (OTC) dividiendo la variación en las tasas de recompra ID y OTC observadas por la magnitud del recorte de la tasa DFR. Luego, obtenemos la transmisión del mercado entre intermediarios al mercado OTC dividiendo la transmisión DFR-OTC por la transmisión DFR-ID.

²El coste de establecer vínculos puede incluir el esfuerzo de iniciar una relación y el gasto de configurar la infraestructura comercial. Una vez pagados estos costes, son irrecuperables.

Los entornos de tipos de interés pueden diferir de los entornos de tipos de interés bajos en otros aspectos que nuestro modelo no contempla. Por ejemplo, los cambios en las condiciones económicas generales que acompañan a los tipos de interés más altos también pueden afectar a la valoración de los clientes y a los costes de intermediación de los intermediarios.

Luego analizamos cómo las intervenciones regulatorias podrían mejorar la eficiencia de la transferencia de costos. Primero, si los clientes de OTC tuvieran acceso gratuito a las plataformas de negociación entre intermediarios, tendrían una transferencia perfecta de la tasa entre intermediarios. Sin embargo, si el acceso se proporcionara a un costo, solo una fracción de los clientes para quienes los beneficios superan los costos optaría por participar. Por ejemplo, cuando los costos anuales de acceso son mi\$5K, el 42,6% de los clientes pagarían para acceder a plataformas entre concesionarios y la transferencia mejoraría en un 7,5%. Si los costos de acceso fueran mi\$100.000, la eficiencia de la plataforma solo mejoraría en un 1,6 %. Por lo tanto, permitir el acceso directo a plataformas de negociación centralizadas solo puede mejorar la eficiencia si las comisiones asociadas son suficientemente bajas.

La transmisión de costos también mejoraría si los clientes de OTC tuvieran acceso a un mecanismo de depósito garantizado con el BCE, similar al Mecanismo RRP de la Reserva Federal. Cuando la tasa RRP es superior a la tasa de recompra entre intermediarios menos los costos de balance, actúa como un precio mínimo clásico. Sin embargo, incluso si la tasa RRP es inferior al punto de equilibrio de los intermediarios, puede mejorar la transmisión de costos al ampliar las opciones de negociación de los clientes con ellos. Evaluamos cuantitativamente los efectos de dicho RRP. Por ejemplo, observamos que cuando la tasa RRP se fija 10 puntos básicos por debajo del punto de equilibrio de los intermediarios, la transmisión promedio aumenta un 13,6 %.

Nuestro artículo contribuye a comprender la transmisión de la política monetaria a los mercados monetarios. Duffie y Krishnamurthy (2016) miden la eficiencia de transmisión utilizando la dispersión de tasas en diferentes instrumentos del mercado monetario. Bech y Klee (2011) explican cómo el acceso diferencial a las reservas del banco central ha afectado el diferencial entre el IOER y la tasa de fondos federales, y Bech et al. (2012) examinamos la diferencia entre las tasas de recompra y la tasa de fondos federales. Si bien la literatura se ha basado principalmente en datos agregados de series temporales para inferir las fricciones de transmisión, nosotros utilizamos datos a nivel de transacción para analizar directamente estas fricciones en los mercados de recompra y su efecto en la eficiencia de la transmisión.

También contribuimos a la literatura europea sobre repos, que se ha centrado principalmente en la resiliencia de los mercados de repos (Mancini et al., 2016) y el efecto de la escasez de garantías en las tasas de recompra entre operadores (Buraschi y Menini, 2002; Ferrari y otros, 2017; Brand et al., 2019; Corradin y Maddaloni, 2020). El más estrechamente relacionado con nosotros es Arrata et al. (2020), quienes relacionan la especialidad de las operaciones de recompra con la transmisión de las compras de activos en las tasas de recompra, y quienes examinan el efecto del acceso a las facilidades de depósito y la elegibilidad de las garantías para las compras de activos. Otros artículos sobre los mercados de recompra europeos en general incluyen a Boissel et al. (2017), Schaffner et al. (2019), Rinaldo et al. (2021), Bechtel et al. (2023), Ballensiefen y Rinaldo (2023), y Ballensiefen et al. (2023). Nuestro trabajo complementa la literatura existente al demostrar que el poder de mercado en el segmento extrabursátil (OTC) es un determinante significativo de la variación de la tasa de recompra. Es importante destacar que nuestro análisis arroja luz sobre cómo el poder de mercado obstaculiza la transmisión eficiente de la política monetaria en el mercado europeo de repos.

En el contexto estadounidense, la mayor parte del trabajo se ha centrado en las tensiones en los mercados de repos tripartitos (Krishnamurthy et al., 2014; Copeland et al., 2014; Infante y Vardoulakis, 2021; Afonso et al., 2020). Anbil et al. (2020) destacan cómo la segmentación del mercado en el mercado de repos de bonos del Tesoro tripartitos puede contribuir a los picos de las tasas de recompra. Copeland et al. (2012), Han et al. (2022), y Li (2021) analizan cómo las relaciones comerciales entre los intermediarios y los fondos del mercado monetario afectan los precios y los volúmenes de negociación en el mercado de repos tripartitos de EE. UU. En particular, Huber (2023) Este estudio se centra en cómo la aversión de los fondos del mercado monetario a la concentración de cartera y su preferencia por la financiación estable otorgan poder de mercado a los intermediarios en el mercado de repos tripartitos de EE. UU. Identificamos un canal de poder de mercado complementario, pero distinto, que surge de la costosa formación de vínculos entre los participantes del mercado. Revelamos esta fricción al incluir en nuestro análisis a entidades no bancarias, además de los fondos del mercado monetario, como fondos de inversión, compañías de seguros y fondos de pensiones, cuyas operaciones de repo no se notifican en EE. UU.

Para el mercado de repos bilaterales de EE. UU., hay tres instantáneas de datos disponibles desde el primer trimestre de 2015, que Baklanova et al. (2019) examinar con un

centrarse en la garantía. Más recientemente, Hempel et al. (2023) analizan otras tres instantáneas de datos del segundo trimestre de 2022 y muestran que los repos bilaterales tienen recortes de ahorro distintivamente diferentes a los repos tripartitos. Otros artículos que estudian los mercados de repos de EE. UU. incluyen a Anderson et al. (2019), Correa et al. (2020), Hu et al. (2021), Copeland et al. (2021), d'Avernas y Vandeweyer (2021a), d'Avernas y Vandeweyer (2021b), Anbil et al. (2022), y Doerr, Eren y Malamud (2023).

Nuestro modelo de negociación y formación de redes endógenas se basa más directamente en Stole y Zwiebel (1996), y está relacionado con otros modelos de formación de redes endógenas, como Farboodi (2014), Wang (2017), Craig y Ma (2022), Chang y Zhang (2018), y Dugast et al. (2022). También estamos relacionados con una literatura que analiza el comercio en redes exógenas, véase Gofman (2014), Malamud y Rostek (2017), Eisfeldt et al. (2023), Babus y Kondor (2018), Colliard y Demange (2021), y Colliard et al. (2021).

El resto del documento procede de la siguiente manera. Sección 2 Describe las características institucionales y nuestros datos. Sección 3 Muestra hechos estilizados sobre el mercado de repos extrabursátiles. Sección 4 presenta nuestro modelo. Sección 5 describe cómo estimamos estructuralmente nuestro modelo. Sección 6 analiza nuestros contrafactuales de política y la Sección 7 Concluye. Las demostraciones y los resultados complementarios se encuentran en el apéndice.

2. Contexto institucional y datos

2.1. El mercado europeo de repos

El buen funcionamiento de los mercados de financiación a corto plazo es esencial para la transmisión eficaz de la política monetaria. Desde la crisis financiera de 2007/08, la política monetaria convencional en la zona del euro se ha llevado a cabo mediante la fijación del tipo de interés de los depósitos bancarios en la Facilidad de Depósito del BCE. El tipo de interés de la Facilidad de Depósito (DFR, por sus siglas en inglés) es un tipo de interés oficial sin garantía disponible para los bancos europeos, similar al tipo de interés sobre las reservas excedentes (IOER, por sus siglas en inglés) de la Reserva Federal para los bancos estadounidenses. La eficacia con la que este tipo de interés oficial se transmite a los costes generales de financiación en los mercados monetarios depende del tipo de transacciones entre bancos y participantes del mercado monetario, así como de la estructura del mercado en el que operan.

En la zona del euro, los repos se han convertido en la forma predominante de financiación a corto plazo tras la crisis financiera de 2007/08. El volumen de operaciones diarias en el segmento garantizado se ha duplicado desde aproximadamente 250 mil millones en el segundo trimestre de 2007 a alrededor de 500 mil millones en el segundo trimestre de 2020, mientras que el volumen de negocios diario en el segmento no garantizado se ha reducido desde aproximadamente 170 mil millones a 20 mil millones (BCE, 2018). El tamaño del mercado europeo de repos a finales de 2019 era de alrededor de 3,9 billones (BCE, 2020), que es comparable al tamaño del mercado de repos de EE. UU. en 4,6 billones de dólares (SIFMA, 2022).

Un repo es una operación en la que un prestatario vende un valor, generalmente un bono soberano, a un prestamista, con el compromiso de recomprarlo tras un periodo determinado a un precio fijo. El prestamista recibe un tipo de interés garantizado y tiene acceso a la garantía durante la operación. La mayoría de los repos están totalmente garantizados o sobregarantizados. La garantía suele implicar que los tipos de interés de los repos sean inferiores a los del mercado sin garantía. En la zona euro, existe cierta segmentación entre los repos respaldados por bonos soberanos de distintos países europeos, mientras que en el mercado de repos estadounidense, los bonos soberanos utilizados como garantía son predominantemente bonos del Tesoro de EE. UU.

Los repos pueden estar respaldados por una garantía específica (repo SC) o por un conjunto de garantías (repo GC). En un repo GC, cualquier activo de una cesta de activos predefinida se acepta como garantía. En un repo SC, el valor específico utilizado como garantía es conocido por ambas contrapartes al celebrar el contrato. Aunque los repos SC se han caracterizado por estar relativamente más orientados a las garantías que los repos GC, no obstante sirven como una fuente segura de depósitos para los prestamistas y como una fuente de financiación para los prestatarios (Ballensiefen y Rinaldo, 2023). Los repositorios SC también se han vuelto cada vez más importantes. Schaffner et al. (2019) Estimamos que la rotación en el segmento SC es aproximadamente cinco veces mayor que la rotación en el segmento GC. Por lo tanto, nuestro análisis incluye tanto los repos GC como SC para mayor exhaustividad y asignamos repos en cada cesta de países GC con un ISIN de garantía uniforme para reflejar la ausencia de identidades de garantía específicas. En el Apéndice

En las tablas A.2 y A.3, mostramos además que las submuestras GC y SC presentan niveles similares de dispersión de tasas y márgenes de interés, que son indicadores del poder de mercado de los intermediarios.³

Los contratos de recompra se negocian a través de plataformas de negociación centralizadas o extrabursátiles (OTC). Existen tres plataformas centralizadas principales para la negociación de repos en Europa: BrokerTec, Eurex Repo y MTS Repo. Estas plataformas están organizadas como libros de órdenes limitadas, y las transacciones de recompra se liquidan centralmente a través de varias cámaras de compensación. Si bien estudios anteriores se han centrado en el mercado de repos entre intermediarios, se sabe poco sobre el segmento OTC debido a las limitaciones de datos. La mayor parte del segmento OTC en la zona del euro se compone de operaciones bilaterales entre bancos intermediarios y participantes del mercado. Se estima que los repos tripartitos, en los que un banco de compensación tercero actúa como intermediario y alivia la carga administrativa entre dos partes que participan en un repo, representan solo el 10% de todas las operaciones de repo. Esto es distinto del contexto estadounidense, donde existe una mayor proporción de repos tripartitos. Sin embargo, el mercado OTC bilateral también es importante en los EE. UU. Como señalan Baklanova et al. (2019) según afirman, "el mercado de repos bilaterales es importante no solo por su gran tamaño, sino también porque constituye una fuente clave de financiación para las empresas financieras más pequeñas que no tienen acceso a los repos tripartitos". Los datos sobre el mercado de repos bilaterales de EE. UU. son escasos, con solo tres instantáneas de datos disponibles desde 2015.

2.2. Los datos del MMSR

El conjunto de datos principal que utilizamos son los datos del Informe Estadístico del Mercado Monetario (MMSR, por sus siglas en inglés) del BCE.⁴ Este conjunto de datos recopila todas las transacciones de recompra realizadas por 38 bancos intermediarios, los principales actores del mercado europeo de repos. Nuestro conjunto de datos se encuentra a nivel de transacción y nuestra muestra abarca el período comprendido entre febrero de 2017 y febrero de 2020. Para cada préstamo, observamos la identidad del par de contrapartes, el importe nominal, el tipo de interés, la garantía utilizada (a nivel de ISIN), el descuento y el vencimiento. Comparamos características adicionales de la garantía, como el vencimiento residual y el volumen pendiente, utilizando los ISIN. Cada transacción también incluye información sobre el sector y la ubicación del cliente. Nos centramos en todas las repos respaldadas por garantías gubernamentales alemanas, francesas, italianas y españolas. A lo largo del documento, utilizaremos el término «endeudamiento» para referirnos al endeudamiento con garantía y el término «préstamo» para referirnos al préstamo con garantía.

3. Hechos estilizados

Esta sección presenta una serie de datos novedosos sobre el mercado europeo de repos que ilustran cómo el poder de mercado de los intermediarios afecta a los participantes del mercado extrabursátil en diferentes sectores.

3.1. Estructura del mercado

Hecho 1. La mayoría de los participantes del mercado no tienen acceso a los mercados interbancarios y dependen de la intermediación concentrada de uno o dos bancos intermediarios en el mercado extrabursátil (OTC).

³A veces se piensa que las operaciones GC están impulsadas principalmente por la demanda de financiación, y las operaciones SC por la demanda de garantías. Sin embargo, es poco probable que esta sea una descripción completa del mercado de repos europeo durante este período. Los tipos de repo GC entre operadores son en su mayoría inferiores al tipo de facilidad de depósito del BCE durante este período, lo que sugiere que las operaciones GC también están parcialmente impulsadas por las garantías; véase Arrata et al. (2020) y Corradin y Maddaloni (2020) para un análisis de cómo la demanda de garantías influye en los tipos de interés de las operaciones de recompra europeas. Además, los clientes que realizan depósitos en el mercado extrabursátil (OTC) no tienen acceso al Mecanismo de Depósitos del BCE, y algunos clientes tienen requisitos institucionales específicos para las garantías que respaldan sus depósitos, por lo que las operaciones de los clientes con los intermediarios podrían estar impulsadas tanto por la demanda de financiación como por la demanda de garantías.

⁴El conjunto de datos se describe con más detalle [aquí](#).

Sorprendentemente, la participación en las plataformas centralizadas de negociación de repos descritas en la Sección 2 está en gran medida limitado a los bancos distribuidores (ICMA, 2019). La gran mayoría de los participantes del mercado de repos no intermediarios, incluidos los bancos no intermediarios y las instituciones financieras no bancarias como los fondos del mercado monetario, los fondos de inversión, las compañías de seguros y los fondos de pensiones, no tienen acceso directo a las plataformas de negociación entre intermediarios. Si bien las comisiones directas que cobran estas plataformas son relativamente bajas, existen varios requisitos que hacen inviable el acceso directo de los participantes del mercado no intermediarios a estos mercados. En el Apéndice E se detallan estas barreras de entrada.

Dado que la mayoría de los clientes no pueden acceder directamente a los mercados interbancarios, dependen de la intermediación extrabursátil (OTC) de los bancos intermediarios para acceder a los mercados de recompra (repo).⁵ Este segmento OTC del mercado de repos es económicamente importante. En 2018, las operaciones entre intermediarios y clientes ascendieron al 30% del volumen entre intermediarios (BCE, 2018). Además, la importancia económica del mercado extrabursátil (OTC) se ve subestimada por su volumen relativo, ya que los intermediarios pueden utilizar plataformas centralizadas no solo para satisfacer sus propias necesidades de negociación, sino también como parte de su intermediación en la demanda de préstamos o empréstitos de los clientes. Clasificamos las operaciones de recompra entre bancos intermediarios que se realizan en plataformas de negociación centralizadas como operaciones entre intermediarios, y las operaciones de recompra entre bancos intermediarios y otros participantes del mercado como operaciones OTC.

Observamos que la mayoría de los participantes del mercado dependen de un número muy reducido de intermediarios para realizar sus operaciones en el mercado de repos extrabursátiles (OTC). Calculamos el número de bancos intermediarios con los que cada cliente OTC ha operado durante nuestro período de muestra de tres años y mostramos los tres cuartiles de la distribución por sector de cliente y segmento de garantía en la Tabla 1. De la tabla 1 observamos que el cliente no bancario promedio, en casi todos los sectores, depende de la intermediación de un solo banco intermediario durante todo el período de nuestra muestra. El tercer cuartil de clientes en la mayoría de los sectores no bancarios también tiene solo una o dos conexiones con bancos intermediarios. Las compañías de seguros y los fondos de pensiones tienen una conectividad ligeramente mejor, ya que la institución del tercer cuartil opera con tres bancos intermediarios en los segmentos de garantías alemán y francés. Los bancos no intermediarios tienen una conectividad relativamente mejor, pero incluso el banco del tercer cuartil se conecta con solo cuatro bancos intermediarios.

El hecho de que la mayoría de los participantes en el mercado de repos tengan escasa conexión aumenta potencialmente la capacidad de los intermediarios para aplicar márgenes sobre los costes marginales. Si los clientes del mercado extrabursátil (OTC) no tuvieran acceso a los mercados interbancarios, pero sí a un gran número de intermediarios, en principio podrían obtener tipos de interés competitivos solicitando cotizaciones a varios de ellos. En secciones posteriores, demostraremos que los clientes con mayor conectividad obtienen, efectivamente, mejores tipos de interés y una mayor transparencia en los costes.

3.2. Dispersión de la tasa de recompra OTC

Hecho 2. Existe una dispersión sustancial en los tipos de interés de recompra en el segmento extrabursátil del mercado de repos, que no puede explicarse por las características observables de las garantías y los préstamos.

Encontramos que existe una dispersión sustancial de tasas en el mercado de repos OTC. Medimos la dispersión como la desviación estándar promedio ponderada de las tasas de repo siguiendo a Duffie y Krishnamurthy (2016). Las líneas continuas en la Fig. 1 mostrar la desviación estándar ponderada por volumen notional de las tasas de recompra para diferentes segmentos de garantía a lo largo del tiempo. La dispersión promedio durante nuestro período de muestra se muestra en la Tabla A.1 del Apéndice. Por ejemplo, la desviación estándar ponderada entre los participantes del mercado que depositan y toman prestado efectivo respaldado por garantías alemanas es de 11,1 pb y 9,5 pb, respectivamente. Esta magnitud es considerable dado que las tasas de préstamo promedio para depositar y tomar prestado efectivo respaldado por

⁵Recientemente, los programas de acceso patrocinado, como el programa ISA Direct de Eurex, han comenzado a permitir la participación de intermediarios, pero su alcance sigue siendo muy limitado. Eurex Repo lanzó su programa ISA Direct en agosto de 2020, pero no ha logrado una adopción generalizada.

Tabla 1

Estructura del mercado de repos OTC. Esta tabla muestra la distribución de las relaciones comerciales y los volúmenes de repos para los clientes de repos OTC en diferentes sectores, para repos respaldados por garantías en Alemania (DE), Francia (FR), Italia (IT) y España (ES). Los sectores incluyen seguros y pensiones, bancos, fondos del mercado monetario, fondos de inversión, otras instituciones financieras e instituciones no financieras. Las tres primeras filas de cada panel muestran el primer, segundo y tercer cuartil del número de operadores únicos para los clientes en cada sector, donde el número de operadores únicos para cada cliente se cuenta desde febrero de 2017 hasta febrero de 2020. Las dos últimas filas de cada panel muestran los volúmenes mensuales promedio que los operadores prestan y toman prestados de los clientes en cada sector.mimil millones desde febrero de 2017 hasta febrero de 2020.

a: DE						
	Ins./Bolígrafos.	bancos	MMF	Fondos	Otros Fin.	No Financiado.
Número de enlaces (T1) Número de	1	1	1	1	1	1
enlaces (T2) Número de enlaces (T3)	1	2	1	1	1	1
Volumen de préstamos del distribuidor	3	4	1	2	2	2
	22	19	26	202	153	8
Volumen de préstamos de concesionarios	22	59	16	74	59	53
b: FR						
	Ins./Bolígrafos.	bancos	MMF	Fondos	Otros Fin.	No Financiado.
Número de enlaces (T1) Número de	1	1	1	1	1	1
enlaces (T2) Número de enlaces (T3)	2	2	1	1	1	1
Volumen de préstamos del distribuidor	3	4	1	2	2	2
	18	40	28	80	63	27
Volumen de préstamos de concesionarios	94	58	10	45	31	98
c: TI						
	Ins./Bolígrafos.	bancos	MMF	Fondos	Otros Fin.	No Financiado.
Número de enlaces (T1) Número de	1	1	1	1	1	1
enlaces (T2) Número de enlaces (T3)	1	2	1	1	1	1
Volumen de préstamos del distribuidor	2	3	1	2	2	2
	15	36	12	125	36	10
Volumen de préstamos de concesionarios	18	50	6	166	47	36
d: ES						
	Ins./Bolígrafos.	bancos	MMF	Fondos	Otros Fin.	No Financiado.
Número de enlaces (T1) Número de	1	1	1	1	1	1
enlaces (T2) Número de enlaces (T3)	1	2	1	1	1	1
Volumen de préstamos del distribuidor	1	4	1	1	2	1
	36	26	15	186	18	19
Volumen de préstamos de concesionarios	7	36	9	57	29	16

Las variaciones en las garantías alemanas son de -69,9 puntos básicos y -57,3 puntos básicos, respectivamente, durante el mismo período.⁶

Las diferencias en las tasas de recompra dentro de un segmento de garantía también podrían surgir de la heterogeneidad en las características de los préstamos de recompra. Por ejemplo, ciertas repos en el segmento alemán pueden estar respaldadas por ISIN específicos que se negocian a tasas más bajas, ya que tienen una mayor demanda para ventas en corto o entrega en contratos de futuros. Para garantizar que la dispersión de tasas observada no se deba únicamente a estas características, eliminamos las variaciones en las tasas de recompra derivadas de las características observables de los préstamos. Formalmente, seayíndexar una transacción de préstamo repo determinada en el mes en los datos brutos y dejar X_{it} ser un vector de características del préstamoyoPrimero agrupamos todas las transacciones de recompra en el mismo segmento de país de garantía y utilizamos datos diarios para estimar la siguiente regresión agrupada cada mes. :

$$=X + , \tag{1}$$

dónde es la tasa de recompra y X Incluye efectos fijos para cada ISIN de garantía, efectos fijos para cada tramo de vencimiento del préstamo y el descuento de la garantía como variable de control.⁷Luego construimos el residuo?? de

⁶La disminución de la dispersión de las tasas coincidió con un aumento en el número de vínculos que los participantes del mercado de repos establecieron con los bancos intermediarios. Como mostraremos en el modelo, a medida que se forman más vínculos, el poder de mercado efectivo de los intermediarios se reduce y, por lo tanto, la dispersión de las tasas de recompra debería disminuir en consecuencia.

⁷Los plazos de vencimiento de los préstamos especificados en los datos incluyen ON, SN, TN, 1 semana, 1 mes, 2 meses,..., 12 meses y más de 12 meses.

el valor previsto para cada transacción. La cantidad de dispersión residual indica el grado en que los factores no fundamentales, incluido el poder de mercado del intermediario, influyen en las tasas de recompra. Utilizando las tasas residualizadas para recalcular la dispersión en las tasas de recompra en cada segmento de garantía, encontramos que entre el 67 % y el 94 % de la dispersión se conserva (líneas punteadas en la Fig.1). Para asegurarnos de que nuestros resultados no estén impulsados por cambios en las series temporales dentro de cada mes, repetimos además nuestra estimación de la ecuación (1) a nivel diario y muestran que la dispersión diaria en las tasas residuales se mantiene similar (Apéndice Figura A.2).

En general, el hecho de que préstamos de recompra muy similares se negocien a precios diferentes sugiere que los intermediarios tienen poder de mercado y pueden discriminar precios, cobrando a los clientes tasas que dependen de su disposición a pagar.

3.3. Márgenes de interés netos extrabursátiles

Hecho 3.En el mercado extrabursátil, los intermediarios obtienen márgenes de interés netos que no pueden explicarse por las características observables de las garantías y los préstamos.

A continuación, encontramos que los intermediarios obtienen márgenes de interés netos sustanciales al intermediar en repos en el mercado OTC. En el panel (a) de la figura.² Representamos gráficamente el promedio ponderado por volumen de las tasas de recompra OTC para las transacciones en las que los intermediarios prestan y toman prestado a los clientes. Observamos una brecha sustancial entre las líneas continuas y punteadas del mismo color, lo que indica que los intermediarios prestan a los clientes OTC a tasas sistemáticamente más altas que las que toman prestadas. En promedio, los márgenes de interés netos ponderados por volumen para las repos respaldadas por bonos gubernamentales alemanes, franceses, italianos y españoles son 12,6, 7,5, 10,0 y 3,8 pb (Tabla A.1 del Apéndice).

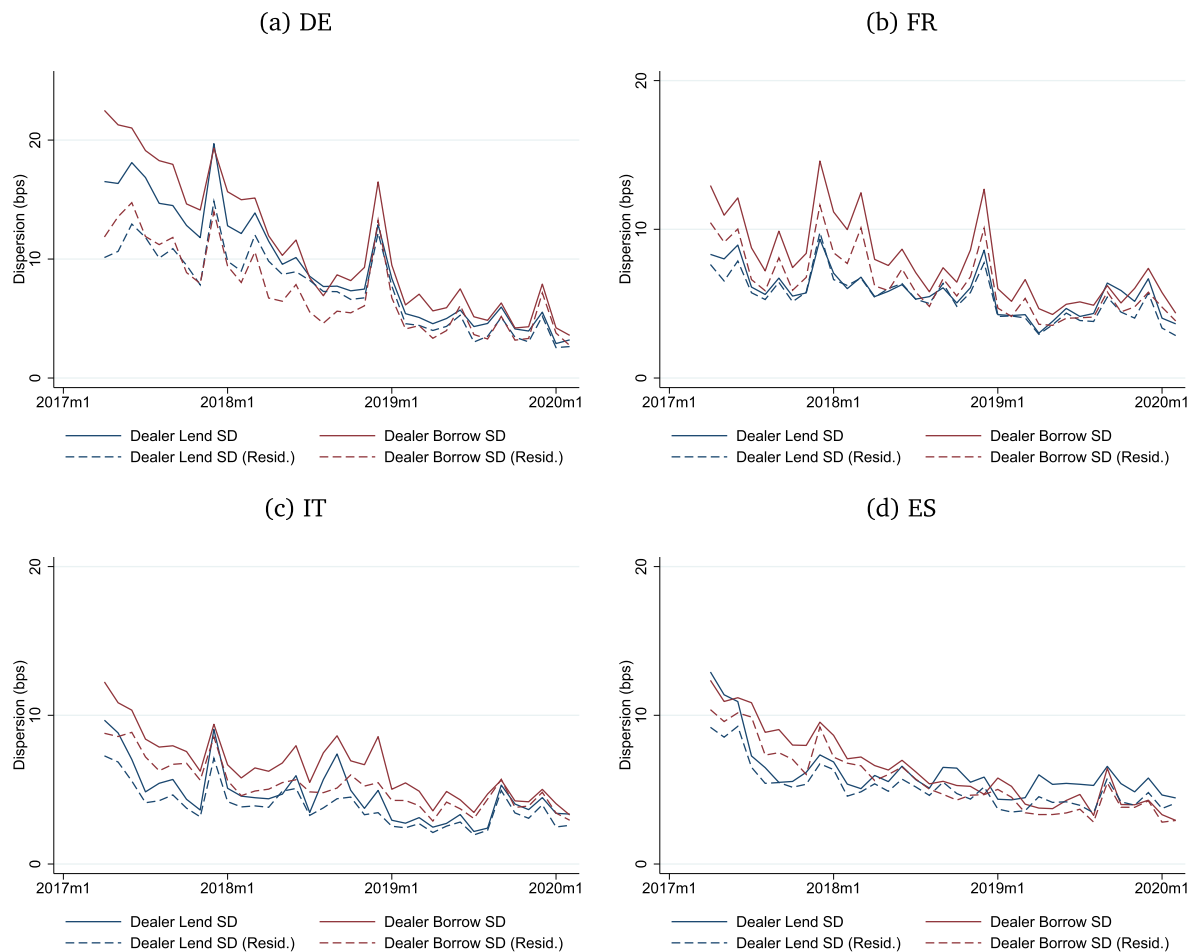


Figura 1. Dispersión en las tasas OTC. Esta figura muestra la dispersión en las tasas de recompra (repo) y las tasas de recompra residuales a las que los intermediarios prestan y toman prestado de sus clientes en el mercado OTC con una frecuencia mensual. La dispersión se mide como la desviación estándar mensual ponderada por volumen de las tasas de recompra y las tasas de recompra residuales. Los cuatro paneles muestran los resultados para las operaciones de recompra respaldadas por garantías gubernamentales alemanas, francesas, italianas y españolas, respectivamente. El periodo de la muestra abarca desde febrero de 2017 hasta febrero de 2020. (Para la interpretación de los colores en la(s) figura(s), consulte la versión web de este artículo).

Estos márgenes de interés netos son significativos en comparación con las tasas promedio de préstamos de recompra para cada país de garantía, que son de -57,3, -48,6, -41,5 y -42,4 puntos básicos, respectivamente. Por el contrario, casi no hay diferencia entre las tasas de préstamo y de endeudamiento de los distribuidores en el mercado interbancario (Fig. 2 Panel (b)).

Como antes, calculamos los márgenes de interés netos de los intermediarios utilizando tasas de recompra residuales para asegurarnos de que no estén impulsados mecánicamente por repos con diferentes ISIN de garantía y características de préstamo. De la Fig. 3 observamos que los márgenes de interés netos de las operaciones extrabursátiles (OTC) utilizando tasas residuales siguen siendo sustanciales, pero ligeramente inferiores en magnitud: 9,9, 6,2, 7,6 y 3,5 puntos básicos para las garantías alemanas, francesas, italianas y españolas, respectivamente. También estimamos los márgenes de interés netos utilizando residuos diarios y demostramos que son de magnitud similar (Apéndice, Figura A.3). Por lo tanto, las características observables de las operaciones de recompra no explican los márgenes de interés netos de los intermediarios en el mercado de recompra OTC.

Los márgenes de interés netos de los intermediarios en los mercados OTC varían además según el sector del cliente OTC. En la figura 4, la parte superior e inferior de cada barra representan las tasas residuales promedio a las que los intermediarios prestan y toman prestados a los clientes en un sector determinado. Por ejemplo, los fondos del mercado monetario reciben tasas peores cuando prestan y toman prestado a los clientes.

«Los márgenes de interés netos OTC también son comparables en magnitud a los diferenciales de recompra impulsados por la “especialidad” entre países de garantía. La diferencia en las tasas de recompra entre segmentos de garantía probablemente surge de la escasez de garantía (Duffie, 1996; Pescador, 2002; Ferrari y otros, 2017; Brand et al., 2019; Corradin y Maddaloni, 2020; Arrata et al., 2020; Ballensiefen et al., 2023).

Las tasas de interés varían entre los intermediarios en el mercado de repos extrabursátiles (OTC), mientras que los bancos casi siempre obtienen las tasas más favorables. Esta variación en las tasas refleja los distintos grados de poder de negociación de los intermediarios con respecto a los diferentes clientes. La siguiente subsección analiza con mayor detalle los factores que influyen en esta variación.

3.4. Características de los clientes y tasas de recompra

Dato 4. Los clientes que establecen más vínculos con los intermediarios obtienen tipos de interés más favorables para préstamos y depósitos en el mercado de repos.

Si los márgenes de interés netos y la dispersión de las tasas están realmente determinados por el poder de negociación de los intermediarios sobre los clientes, los clientes del mercado extrabursátil con mayor poder de negociación también deberían obtener tasas de recompra más favorables.

Primero promediamos las tasas de recompra residuales para obtener las tasas residuales, $Tasa_{i,j}$, para repos entre clientes y distribuidor respaldado por garantías del país j . Luego, examinamos la relación entre estos residuos promedio y nuestra variable proxy para el poder de negociación del cliente con los distribuidores, el número de distribuidores únicos para el cliente, $NumDealers_{i,j}$. Formalmente, estimamos la siguiente especificación de regresión:

$$Tasa_{i,j} = \alpha + \beta_1 NumDealers_{i,j} + \beta_2 + \beta_3 + \beta_4 + \beta_5 + \beta_6 + \beta_7 + \beta_8 + \beta_9 + \beta_{10} + \beta_{11} + \beta_{12} + \beta_{13} + \beta_{14} + \beta_{15} + \beta_{16} + \beta_{17} + \beta_{18} + \beta_{19} + \beta_{20} + \beta_{21} + \beta_{22} + \beta_{23} + \beta_{24} + \beta_{25} + \beta_{26} + \beta_{27} + \beta_{28} + \beta_{29} + \beta_{30} + \beta_{31} + \beta_{32} + \beta_{33} + \beta_{34} + \beta_{35} + \beta_{36} + \beta_{37} + \beta_{38} + \beta_{39} + \beta_{40} + \beta_{41} + \beta_{42} + \beta_{43} + \beta_{44} + \beta_{45} + \beta_{46} + \beta_{47} + \beta_{48} + \beta_{49} + \beta_{50} + \beta_{51} + \beta_{52} + \beta_{53} + \beta_{54} + \beta_{55} + \beta_{56} + \beta_{57} + \beta_{58} + \beta_{59} + \beta_{60} + \beta_{61} + \beta_{62} + \beta_{63} + \beta_{64} + \beta_{65} + \beta_{66} + \beta_{67} + \beta_{68} + \beta_{69} + \beta_{70} + \beta_{71} + \beta_{72} + \beta_{73} + \beta_{74} + \beta_{75} + \beta_{76} + \beta_{77} + \beta_{78} + \beta_{79} + \beta_{80} + \beta_{81} + \beta_{82} + \beta_{83} + \beta_{84} + \beta_{85} + \beta_{86} + \beta_{87} + \beta_{88} + \beta_{89} + \beta_{90} + \beta_{91} + \beta_{92} + \beta_{93} + \beta_{94} + \beta_{95} + \beta_{96} + \beta_{97} + \beta_{98} + \beta_{99} + \beta_{100} + \beta_{101} + \beta_{102} + \beta_{103} + \beta_{104} + \beta_{105} + \beta_{106} + \beta_{107} + \beta_{108} + \beta_{109} + \beta_{110} + \beta_{111} + \beta_{112} + \beta_{113} + \beta_{114} + \beta_{115} + \beta_{116} + \beta_{117} + \beta_{118} + \beta_{119} + \beta_{120} + \beta_{121} + \beta_{122} + \beta_{123} + \beta_{124} + \beta_{125} + \beta_{126} + \beta_{127} + \beta_{128} + \beta_{129} + \beta_{130} + \beta_{131} + \beta_{132} + \beta_{133} + \beta_{134} + \beta_{135} + \beta_{136} + \beta_{137} + \beta_{138} + \beta_{139} + \beta_{140} + \beta_{141} + \beta_{142} + \beta_{143} + \beta_{144} + \beta_{145} + \beta_{146} + \beta_{147} + \beta_{148} + \beta_{149} + \beta_{150} + \beta_{151} + \beta_{152} + \beta_{153} + \beta_{154} + \beta_{155} + \beta_{156} + \beta_{157} + \beta_{158} + \beta_{159} + \beta_{160} + \beta_{161} + \beta_{162} + \beta_{163} + \beta_{164} + \beta_{165} + \beta_{166} + \beta_{167} + \beta_{168} + \beta_{169} + \beta_{170} + \beta_{171} + \beta_{172} + \beta_{173} + \beta_{174} + \beta_{175} + \beta_{176} + \beta_{177} + \beta_{178} + \beta_{179} + \beta_{180} + \beta_{181} + \beta_{182} + \beta_{183} + \beta_{184} + \beta_{185} + \beta_{186} + \beta_{187} + \beta_{188} + \beta_{189} + \beta_{190} + \beta_{191} + \beta_{192} + \beta_{193} + \beta_{194} + \beta_{195} + \beta_{196} + \beta_{197} + \beta_{198} + \beta_{199} + \beta_{200} + \beta_{201} + \beta_{202} + \beta_{203} + \beta_{204} + \beta_{205} + \beta_{206} + \beta_{207} + \beta_{208} + \beta_{209} + \beta_{210} + \beta_{211} + \beta_{212} + \beta_{213} + \beta_{214} + \beta_{215} + \beta_{216} + \beta_{217} + \beta_{218} + \beta_{219} + \beta_{220} + \beta_{221} + \beta_{222} + \beta_{223} + \beta_{224} + \beta_{225} + \beta_{226} + \beta_{227} + \beta_{228} + \beta_{229} + \beta_{230} + \beta_{231} + \beta_{232} + \beta_{233} + \beta_{234} + \beta_{235} + \beta_{236} + \beta_{237} + \beta_{238} + \beta_{239} + \beta_{240} + \beta_{241} + \beta_{242} + \beta_{243} + \beta_{244} + \beta_{245} + \beta_{246} + \beta_{247} + \beta_{248} + \beta_{249} + \beta_{250} + \beta_{251} + \beta_{252} + \beta_{253} + \beta_{254} + \beta_{255} + \beta_{256} + \beta_{257} + \beta_{258} + \beta_{259} + \beta_{260} + \beta_{261} + \beta_{262} + \beta_{263} + \beta_{264} + \beta_{265} + \beta_{266} + \beta_{267} + \beta_{268} + \beta_{269} + \beta_{270} + \beta_{271} + \beta_{272} + \beta_{273} + \beta_{274} + \beta_{275} + \beta_{276} + \beta_{277} + \beta_{278} + \beta_{279} + \beta_{280} + \beta_{281} + \beta_{282} + \beta_{283} + \beta_{284} + \beta_{285} + \beta_{286} + \beta_{287} + \beta_{288} + \beta_{289} + \beta_{290} + \beta_{291} + \beta_{292} + \beta_{293} + \beta_{294} + \beta_{295} + \beta_{296} + \beta_{297} + \beta_{298} + \beta_{299} + \beta_{300} + \beta_{301} + \beta_{302} + \beta_{303} + \beta_{304} + \beta_{305} + \beta_{306} + \beta_{307} + \beta_{308} + \beta_{309} + \beta_{310} + \beta_{311} + \beta_{312} + \beta_{313} + \beta_{314} + \beta_{315} + \beta_{316} + \beta_{317} + \beta_{318} + \beta_{319} + \beta_{320} + \beta_{321} + \beta_{322} + \beta_{323} + \beta_{324} + \beta_{325} + \beta_{326} + \beta_{327} + \beta_{328} + \beta_{329} + \beta_{330} + \beta_{331} + \beta_{332} + \beta_{333} + \beta_{334} + \beta_{335} + \beta_{336} + \beta_{337} + \beta_{338} + \beta_{339} + \beta_{340} + \beta_{341} + \beta_{342} + \beta_{343} + \beta_{344} + \beta_{345} + \beta_{346} + \beta_{347} + \beta_{348} + \beta_{349} + \beta_{350} + \beta_{351} + \beta_{352} + \beta_{353} + \beta_{354} + \beta_{355} + \beta_{356} + \beta_{357} + \beta_{358} + \beta_{359} + \beta_{360} + \beta_{361} + \beta_{362} + \beta_{363} + \beta_{364} + \beta_{365} + \beta_{366} + \beta_{367} + \beta_{368} + \beta_{369} + \beta_{370} + \beta_{371} + \beta_{372} + \beta_{373} + \beta_{374} + \beta_{375} + \beta_{376} + \beta_{377} + \beta_{378} + \beta_{379} + \beta_{380} + \beta_{381} + \beta_{382} + \beta_{383} + \beta_{384} + \beta_{385} + \beta_{386} + \beta_{387} + \beta_{388} + \beta_{389} + \beta_{390} + \beta_{391} + \beta_{392} + \beta_{393} + \beta_{394} + \beta_{395} + \beta_{396} + \beta_{397} + \beta_{398} + \beta_{399} + \beta_{400} + \beta_{401} + \beta_{402} + \beta_{403} + \beta_{404} + \beta_{405} + \beta_{406} + \beta_{407} + \beta_{408} + \beta_{409} + \beta_{410} + \beta_{411} + \beta_{412} + \beta_{413} + \beta_{414} + \beta_{415} + \beta_{416} + \beta_{417} + \beta_{418} + \beta_{419} + \beta_{420} + \beta_{421} + \beta_{422} + \beta_{423} + \beta_{424} + \beta_{425} + \beta_{426} + \beta_{427} + \beta_{428} + \beta_{429} + \beta_{430} + \beta_{431} + \beta_{432} + \beta_{433} + \beta_{434} + \beta_{435} + \beta_{436} + \beta_{437} + \beta_{438} + \beta_{439} + \beta_{440} + \beta_{441} + \beta_{442} + \beta_{443} + \beta_{444} + \beta_{445} + \beta_{446} + \beta_{447} + \beta_{448} + \beta_{449} + \beta_{450} + \beta_{451} + \beta_{452} + \beta_{453} + \beta_{454} + \beta_{455} + \beta_{456} + \beta_{457} + \beta_{458} + \beta_{459} + \beta_{460} + \beta_{461} + \beta_{462} + \beta_{463} + \beta_{464} + \beta_{465} + \beta_{466} + \beta_{467} + \beta_{468} + \beta_{469} + \beta_{470} + \beta_{471} + \beta_{472} + \beta_{473} + \beta_{474} + \beta_{475} + \beta_{476} + \beta_{477} + \beta_{478} + \beta_{479} + \beta_{480} + \beta_{481} + \beta_{482} + \beta_{483} + \beta_{484} + \beta_{485} + \beta_{486} + \beta_{487} + \beta_{488} + \beta_{489} + \beta_{490} + \beta_{491} + \beta_{492} + \beta_{493} + \beta_{494} + \beta_{495} + \beta_{496} + \beta_{497} + \beta_{498} + \beta_{499} + \beta_{500} + \beta_{501} + \beta_{502} + \beta_{503} + \beta_{504} + \beta_{505} + \beta_{506} + \beta_{507} + \beta_{508} + \beta_{509} + \beta_{510} + \beta_{511} + \beta_{512} + \beta_{513} + \beta_{514} + \beta_{515} + \beta_{516} + \beta_{517} + \beta_{518} + \beta_{519} + \beta_{520} + \beta_{521} + \beta_{522} + \beta_{523} + \beta_{524} + \beta_{525} + \beta_{526} + \beta_{527} + \beta_{528} + \beta_{529} + \beta_{530} + \beta_{531} + \beta_{532} + \beta_{533} + \beta_{534} + \beta_{535} + \beta_{536} + \beta_{537} + \beta_{538} + \beta_{539} + \beta_{540} + \beta_{541} + \beta_{542} + \beta_{543} + \beta_{544} + \beta_{545} + \beta_{546} + \beta_{547} + \beta_{548} + \beta_{549} + \beta_{550} + \beta_{551} + \beta_{552} + \beta_{553} + \beta_{554} + \beta_{555} + \beta_{556} + \beta_{557} + \beta_{558} + \beta_{559} + \beta_{560} + \beta_{561} + \beta_{562} + \beta_{563} + \beta_{564} + \beta_{565} + \beta_{566} + \beta_{567} + \beta_{568} + \beta_{569} + \beta_{570} + \beta_{571} + \beta_{572} + \beta_{573} + \beta_{574} + \beta_{575} + \beta_{576} + \beta_{577} + \beta_{578} + \beta_{579} + \beta_{580} + \beta_{581} + \beta_{582} + \beta_{583} + \beta_{584} + \beta_{585} + \beta_{586} + \beta_{587} + \beta_{588} + \beta_{589} + \beta_{590} + \beta_{591} + \beta_{592} + \beta_{593} + \beta_{594} + \beta_{595} + \beta_{596} + \beta_{597} + \beta_{598} + \beta_{599} + \beta_{600} + \beta_{601} + \beta_{602} + \beta_{603} + \beta_{604} + \beta_{605} + \beta_{606} + \beta_{607} + \beta_{608} + \beta_{609} + \beta_{610} + \beta_{611} + \beta_{612} + \beta_{613} + \beta_{614} + \beta_{615} + \beta_{616} + \beta_{617} + \beta_{618} + \beta_{619} + \beta_{620} + \beta_{621} + \beta_{622} + \beta_{623} + \beta_{624} + \beta_{625} + \beta_{626} + \beta_{627} + \beta_{628} + \beta_{629} + \beta_{630} + \beta_{631} + \beta_{632} + \beta_{633} + \beta_{634} + \beta_{635} + \beta_{636} + \beta_{637} + \beta_{638} + \beta_{639} + \beta_{640} + \beta_{641} + \beta_{642} + \beta_{643} + \beta_{644} + \beta_{645} + \beta_{646} + \beta_{647} + \beta_{648} + \beta_{649} + \beta_{650} + \beta_{651} + \beta_{652} + \beta_{653} + \beta_{654} + \beta_{655} + \beta_{656} + \beta_{657} + \beta_{658} + \beta_{659} + \beta_{660} + \beta_{661} + \beta_{662} + \beta_{663} + \beta_{664} + \beta_{665} + \beta_{666} + \beta_{667} + \beta_{668} + \beta_{669} + \beta_{670} + \beta_{671} + \beta_{672} + \beta_{673} + \beta_{674} + \beta_{675} + \beta_{676} + \beta_{677} + \beta_{678} + \beta_{679} + \beta_{680} + \beta_{681} + \beta_{682} + \beta_{683} + \beta_{684} + \beta_{685} + \beta_{686} + \beta_{687} + \beta_{688} + \beta_{689} + \beta_{690} + \beta_{691} + \beta_{692} + \beta_{693} + \beta_{694} + \beta_{695} + \beta_{696} + \beta_{697} + \beta_{698} + \beta_{699} + \beta_{700} + \beta_{701} + \beta_{702} + \beta_{703} + \beta_{704} + \beta_{705} + \beta_{706} + \beta_{707} + \beta_{708} + \beta_{709} + \beta_{710} + \beta_{711} + \beta_{712} + \beta_{713} + \beta_{714} + \beta_{715} + \beta_{716} + \beta_{717} + \beta_{718} + \beta_{719} + \beta_{720} + \beta_{721} + \beta_{722} + \beta_{723} + \beta_{724} + \beta_{725} + \beta_{726} + \beta_{727} + \beta_{728} + \beta_{729} + \beta_{730} + \beta_{731} + \beta_{732} + \beta_{733} + \beta_{734} + \beta_{735} + \beta_{736} + \beta_{737} + \beta_{738} + \beta_{739} + \beta_{740} + \beta_{741} + \beta_{742} + \beta_{743} + \beta_{744} + \beta_{745} + \beta_{746} + \beta_{747} + \beta_{748} + \beta_{749} + \beta_{750} + \beta_{751} + \beta_{752} + \beta_{753} + \beta_{754} + \beta_{755} + \beta_{756} + \beta_{757} + \beta_{758} + \beta_{759} + \beta_{760} + \beta_{761} + \beta_{762} + \beta_{763} + \beta_{764} + \beta_{765} + \beta_{766} + \beta_{767} + \beta_{768} + \beta_{769} + \beta_{770} + \beta_{771} + \beta_{772} + \beta_{773} + \beta_{774} + \beta_{775} + \beta_{776} + \beta_{777} + \beta_{778} + \beta_{779} + \beta_{780} + \beta_{781} + \beta_{782} + \beta_{783} + \beta_{784} + \beta_{785} + \beta_{786} + \beta_{787} + \beta_{788} + \beta_{789} + \beta_{790} + \beta_{791} + \beta_{792} + \beta_{793} + \beta_{794} + \beta_{795} + \beta_{796} + \beta_{797} + \beta_{798} + \beta_{799} + \beta_{800} + \beta_{801} + \beta_{802} + \beta_{803} + \beta_{804} + \beta_{805} + \beta_{806} + \beta_{807} + \beta_{808} + \beta_{809} + \beta_{810} + \beta_{811} + \beta_{812} + \beta_{813} + \beta_{814} + \beta_{815} + \beta_{816} + \beta_{817} + \beta_{818} + \beta_{819} + \beta_{820} + \beta_{821} + \beta_{822} + \beta_{823} + \beta_{824} + \beta_{825} + \beta_{826} + \beta_{827} + \beta_{828} + \beta_{829} + \beta_{830} + \beta_{831} + \beta_{832} + \beta_{833} + \beta_{834} + \beta_{835} + \beta_{836} + \beta_{837} + \beta_{838} + \beta_{839} + \beta_{840} + \beta_{841} + \beta_{842} + \beta_{843} + \beta_{844} + \beta_{845} + \beta_{846} + \beta_{847} + \beta_{848} + \beta_{849} + \beta_{850} + \beta_{851} + \beta_{852} + \beta_{853} + \beta_{854} + \beta_{855} + \beta_{856} + \beta_{857} + \beta_{858} + \beta_{859} + \beta_{860} + \beta_{861} + \beta_{862} + \beta_{863} + \beta_{864} + \beta_{865} + \beta_{866} + \beta_{867} + \beta_{868} + \beta_{869} + \beta_{870} + \beta_{871} + \beta_{872} + \beta_{873} + \beta_{874} + \beta_{875} + \beta_{876} + \beta_{877} + \beta_{878} + \beta_{879} + \beta_{880} + \beta_{881} + \beta_{882} + \beta_{883} + \beta_{884} + \beta_{885} + \beta_{886} + \beta_{887} + \beta_{888} + \beta_{889} + \beta_{890} + \beta_{891} + \beta_{892} + \beta_{893} + \beta_{894} + \beta_{895} + \beta_{896} + \beta_{897} + \beta_{898} + \beta_{899} + \beta_{900} + \beta_{901} + \beta_{902} + \beta_{903} + \beta_{904} + \beta_{905} + \beta_{906} + \beta_{907} + \beta_{908} + \beta_{909} + \beta_{910} + \beta_{911} + \beta_{912} + \beta_{913} + \beta_{914} + \beta_{915} + \beta_{916} + \beta_{917} + \beta_{918} + \beta_{919} + \beta_{920} + \beta_{921} + \beta_{922} + \beta_{923} + \beta_{924} + \beta_{925} + \beta_{926} + \beta_{927} + \beta_{928} + \beta_{929} + \beta_{930} + \beta_{931} + \beta_{932} + \beta_{933} + \beta_{934} + \beta_{935} + \beta_{936} + \beta_{937} + \beta_{938} + \beta_{939} + \beta_{940} + \beta_{941} + \beta_{942} + \beta_{943} + \beta_{944} + \beta_{945} + \beta_{946} + \beta_{947} + \beta_{948} + \beta_{949} + \beta_{950} + \beta_{951} + \beta_{952} + \beta_{953} + \beta_{954} + \beta_{955} + \beta_{956} + \beta_{957} + \beta_{958} + \beta_{959} + \beta_{960} + \beta_{961} + \beta_{962} + \beta_{963} + \beta_{964} + \beta_{965} + \beta_{966} + \beta_{967} + \beta_{968} + \beta_{969} + \beta_{970} + \beta_{971} + \beta_{972} + \beta_{973} + \beta_{974} + \beta_{975} + \beta_{976} + \beta_{977} + \beta_{978} + \beta_{979} + \beta_{980} + \beta_{981} + \beta_{982} + \beta_{983} + \beta_{984} + \beta_{985} + \beta_{986} + \beta_{987} + \beta_{988} + \beta_{989} + \beta_{990} + \beta_{991} + \beta_{992} + \beta_{993} + \beta_{994} + \beta_{995} + \beta_{996} + \beta_{997} + \beta_{998} + \beta_{999} + \beta_{1000} + \beta_{1001} + \beta_{1002} + \beta_{1003} + \beta_{1004} + \beta_{1005} + \beta_{1006} + \beta_{1007} + \beta_{1008} + \beta_{1009} + \beta_{1010} + \beta_{1011} + \beta_{1012} + \beta_{1013} + \beta_{1014} + \beta_{1015} + \beta_{1016} + \beta_{1017} + \beta_{1018} + \beta_{1019} + \beta_{1020} + \beta_{1021} + \beta_{1022} + \beta_{1023} + \beta_{1024} + \beta_{1025} + \beta_{1026} + \beta_{1027} + \beta_{1028} + \beta_{1029} + \beta_{1030} + \beta_{1031} + \beta_{1032} + \beta_{1033} + \beta_{1034} + \beta_{1035} + \beta_{1036} + \beta_{1037} + \beta_{1038} + \beta_{1039} + \beta_{1040} + \beta_{1041} + \beta_{1042} + \beta_{1043} + \beta_{1044} + \beta_{1045} + \beta_{1046} + \beta_{1047} + \beta_{1048} + \beta_{1049} + \beta_{1050} + \beta_{1051} + \beta_{1052} + \beta_{1053} + \beta_{1054} + \beta_{1055} + \beta_{1056} + \beta_{1057} + \beta_{1058} + \beta_{1059} + \beta_{1060} + \beta_{1061} + \beta_{1062} + \beta_{1063} + \beta_{1064} + \beta_{1065} + \beta_{1066} + \beta_{1067} + \beta_{1068} + \beta_{1069} + \beta_{1070} + \beta_{1071} + \beta_{1072} + \beta_{1073} + \beta_{1074} + \beta_{1075} + \beta_{1076} + \beta_{1077} + \beta_{1078} + \beta_{1079} + \beta_{1080} + \beta_{1081} + \beta_{1082} + \beta_{1083} + \beta_{1084} + \beta_{1085} + \beta_{1086} + \beta_{1087} + \beta_{1088} + \beta_{1089} + \beta_{1090} + \beta_{1091} + \beta_{1092} + \beta_{1093} + \beta_{1094} + \beta_{1095} + \beta_{1096} + \beta_{1097} + \beta_{1098} + \beta_{1099} + \beta_{1100} + \beta_{1101} + \beta_{1102} + \beta_{1103} + \beta_{1104} + \beta_{1105} + \beta_{1106} + \beta_{1107} + \beta_{1108} + \beta_{1109} + \beta_{1110} + \beta_{1111} + \beta_{1112} + \beta_{1113} + \beta_{1114} + \beta_{1115} + \beta_{1116} + \beta_{1117} + \beta_{1118} + \beta_{1119} + \beta_{1120} + \beta_{1121} + \beta_{1122} + \beta_{1123} + \beta_{1124} + \beta_{1125} + \beta_{1126} + \beta_{1127} + \beta_{1128} + \beta_{1129} + \beta_{1130} + \beta_{1131} + \beta_{1132} + \beta_{1133} + \beta_{1134} + \beta_{1135} + \beta_{1136} + \beta_{1137} + \beta_{1138} + \beta_{1139} + \beta_{1140} + \beta_{1141} + \beta_{1142} + \beta_{1143} + \beta_{1144} + \beta_{1145} + \beta_{1146} + \beta_{1147} + \beta_{1148} + \beta_{1149} + \beta_{1150} + \beta_{1151} + \beta_{1152} + \beta_{1153} + \beta_{1154} + \beta_{1155} + \beta_{1156} + \beta_{1157} + \beta_{1158} + \beta_{1159} + \beta_{1160} + \beta_{1161} + \beta_{1162} + \beta_{1163} + \beta_{1164} + \beta_{1165} + \beta_{1166} + \beta_{1167} + \beta_{1168} + \beta_{1169} + \beta_{1170} + \beta_{1171} + \beta_{1172} + \beta_{1173} + \beta_{1174} + \beta_{1175} + \beta_{1176} + \beta_{1177} + \beta_{1178} + \beta_{1179} + \beta_{1180} + \beta_{1181} + \beta_{1182} + \beta_{1183} + \beta_{1184} + \beta_{1185} + \beta_{1186} + \beta_{1187} + \beta_{1188} + \beta_{1189} + \beta_{1190} + \beta_{1191} + \beta_{1192} + \beta_{1193} + \beta_{1194} + \beta_{1195} + \beta_{1196} + \beta_{1197} + \beta_{1198} + \beta_{1199} + \beta_{1200} + \beta_{1201} + \beta_{1202} + \beta_{1203} + \beta_{1204} + \beta_{1205} + \beta_{1206} + \beta_{1207} + \beta_{1208} + \beta_{1209} + \beta_{1210} + \beta_{1211} + \beta_{1212} + \beta_{1213} + \beta_{1214} + \beta_{1215} + \beta_{1216} + \beta_{1217} + \beta_{1218} + \beta_{1219} + \beta_{1220} + \beta_{1221} + \beta_{1222} + \beta_{1223} + \beta_{1224} + \beta_{1225} + \beta_{1226} + \beta_{1227} + \beta_{1228} + \beta_{1229} + \beta_{1230} + \beta_{1231} + \beta_{1232} + \beta_{1233} + \beta_{1234} + \beta_{1235} + \beta_{1236} + \beta_{1237} + \beta_{1238} + \beta_{1239} + \beta_{1240} + \beta_{1241} + \beta_{1242} + \beta_{1243} + \beta_{1244} + \beta_{1245} + \beta_{1246} + \beta_{1247} + \beta_{1248} + \beta_{1249} + \beta_{1250} + \beta_{1251} + \beta_{1252} + \beta_{1253} + \beta_{1254} + \beta_{1255} + \beta_{1256} + \beta_{1257} + \beta_{1258} + \beta_{1259} + \beta_{1260} + \beta_{1261} + \beta_{1262} + \beta_{1263} + \beta_{1264} + \beta_{1265} + \beta_{1266} + \beta_{1267} + \beta_{1268} + \beta_{1269} + \beta_{1270} + \beta_{1271} + \beta_{1272} + \beta_{1273} + \beta_{1274} + \beta_{1275} + \beta_{1276} + \beta_{1277} + \beta_{1278} + \beta_{1279} + \beta_{1280} + \beta_{1281} + \beta_{1282} + \beta_{1283} + \beta_{1284} + \beta_{1285} + \beta_{1286} + \beta_{1287} + \beta_{1288} + \beta_{1289} + \beta_{1290} + \beta_{1291} + \beta_{1292} + \beta_{1293} + \beta_{1294} + \beta_{1295} + \beta_{1296} + \beta_{1297} + \beta_{1298} + \beta_{1299} + \beta_{1300} + \beta_{1301} + \beta_{1302} + \beta_{1303} + \beta_{1304} + \beta_{1305} + \beta_{1306} + \beta_{1307} + \beta_{1308} + \beta_{1309} + \beta_{1310} + \beta_{$$

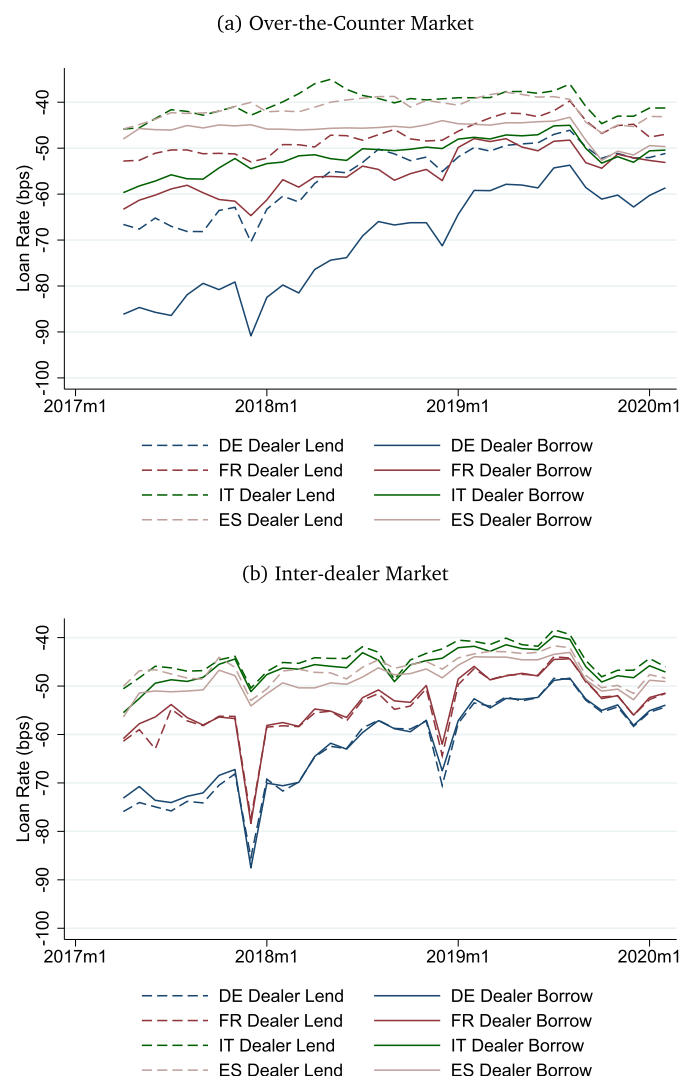


Figura 2. Tipos de interés de los intermediarios en los mercados interbancarios y extrabursátiles (OTC). Esta figura muestra los tipos de interés promedio ponderados por volumen de las operaciones de recompra (repo) a las que los intermediarios prestan y piden prestado utilizando garantías de los gobiernos alemán, francés, italiano y español, con una frecuencia mensual. El panel (a) muestra los resultados para las operaciones de recompra OTC y el panel (b) muestra los resultados para las operaciones interbancarias. El periodo de la muestra abarca desde febrero de 2017 hasta febrero de 2020.

edad vencimiento repo y recorte de garantía. Escalamos las observaciones por uno dividido por el número de enlaces, de modo que la suma de ponderaciones para las observaciones de cada cliente sea la misma, lo que implica que los coeficientes representan el efecto en el cliente promedio. Agrupamos los errores estándar por intermediario.

A partir de los resultados en las tablas 2 y 3 observamos que el coeficiente del número de intermediarios es positivo para los préstamos de los intermediarios y negativo para las tasas de préstamo de los intermediarios. Esto significa que, al prestar (pedir prestado) a los intermediarios, los clientes conectados a más intermediarios reciben tasas más altas (más bajas), es decir, más favorables. Cabe destacar que nuestros hallazgos no se deben únicamente a las diferencias de tasas entre los intermediarios, ya que se mantienen robustos incluso al incluir efectos fijos de los intermediarios en las columnas (2) y (4). Cuantitativamente, conectarse a un banco intermediario adicional aumenta las tasas de préstamo de un cliente en 0,25 pb y disminuye las tasas de préstamo de los clientes en 0,49 pb en nuestra especificación más restrictiva en la columna (4). Por lo tanto, nuestros hallazgos proporcionan evidencia que sugiere que el poder de mercado de los intermediarios está impulsando la variación en las tasas entre los clientes. Estos patrones también concuerdan con nuestros resultados a nivel sectorial, que muestran que los bancos establecen la mayor cantidad de conexiones con los intermediarios y reciben las tasas más favorables, mientras que los fondos del mercado monetario solo se vinculan a un intermediario y obtienen tasas peores.

Tabla 2

Características del cliente y tasas de recompra residuales (préstamos de intermediarios). Esta tabla muestra cómo varían las tasas de recompra residuales a las que los intermediarios obtienen préstamos de los clientes según el número de vínculos que establecen los clientes. Para la variable dependiente, primero calculamos las tasas de recompra residuales para cada ISIN de garantía. Luego, promediamos las tasas de recompra residuales por país de garantía entre cada par intermediario-cliente. El número de intermediarios corresponde al número de intermediarios únicos con los que el cliente opera durante el periodo de la muestra. *FR, ÉL, y ES* Las variables ficticias toman el valor uno si la operación de recompra involucra garantías gubernamentales francesas, italianas y españolas, respectivamente. Controlamos el vencimiento promedio y el descuento de las operaciones de recompra entre cada par cliente-distribuidor. También incluimos efectos fijos de sector cliente y distribuidor, y agrupamos los errores estándar por distribuidor. Las observaciones se ponderan por uno sobre el número de vínculos que establece el cliente.

	(1)	(2)	(3)	(4)
Tasas de endeudamiento residuales				
Número de distribuidores	0,227** [0,089]	0,203** [0,093]	0,272*** [0,100]	0,249** [0,106]
ES	- 3,448** [1,401]	- 4,253*** [1,227]	- 3,463** [1,581]	- 4,124** [1,526]
FR	- 0,134 [0,725]	- 0,875 [0,625]	0,499 [1,037]	- 0,419 [0,932]
ÉL	- 1,560 [1,072]	- 1,662 [1,068]	- 1,244 [1,359]	- 1,514 [1,312]
Madurez			- 0,011 [0,086]	0,017 [0,087]
Corte de pelo			- 0,360 [3,848]	1,161 [4,360]
Cntp Sector FE	Sí	Sí	Sí	Sí
Concesionario FE	No	Sí	No	Sí
Observaciones	3536	3531	3105	3098
R cuadrado ajustado	0,237	0,283	0,250	0,300

Tabla 3

Características del cliente y tasas de recompra residuales (préstamos de intermediarios). Esta tabla muestra cómo varían las tasas de recompra residuales que los intermediarios otorgan a los clientes según el número de vínculos que estos establecen. Para la variable dependiente, primero calculamos las tasas de recompra residuales para cada ISIN de garantía. Luego, promediamos las tasas de recompra residuales por país de garantía entre cada par intermediario-cliente. El número de intermediarios corresponde a la cantidad de intermediarios únicos con los que el cliente opera durante el periodo de la muestra. *FR, ÉL, y ES* Las variables ficticias toman el valor uno si la operación de recompra involucra garantías gubernamentales francesas, italianas y españolas, respectivamente. Controlamos el vencimiento promedio y el descuento de las operaciones de recompra entre cada par cliente-distribuidor. También incluimos efectos fijos de sector cliente y distribuidor, y agrupamos los errores estándar por distribuidor. Las observaciones se ponderan por uno sobre el número de vínculos que establece el cliente.

	(1)	(2)	(3)	(4)
Tasas de préstamo residuales				
Número de distribuidores	- 0,454*** [0,122]	- 0,434*** [0,119]	- 0,507*** [0,134]	- 0,485*** [0,121]
ES	- 2,576 [1,759]	- 2,237 [1,625]	- 2,145 [1,810]	- 1,793 [1,711]
FR	- 2,060** [0,826]	- 1,649** [0,668]	- 2,471*** [0,851]	- 2,085*** [0,651]
ÉL	- 2,724*** [0,933]	- 2,953*** [0,799]	- 2,620** [1,033]	- 2,637*** [0,921]
Madurez			0,056** [0,027]	0,069** [0,026]
Corte de pelo			- 0,187 [3,024]	- 2,390 [1,918]
Cntp Sector FE	Sí	Sí	Sí	Sí
Concesionario FE	No	Sí	No	Sí
Observaciones	3626	3622	3108	3103
R cuadrado ajustado	0,056	0,179	0,070	0,232

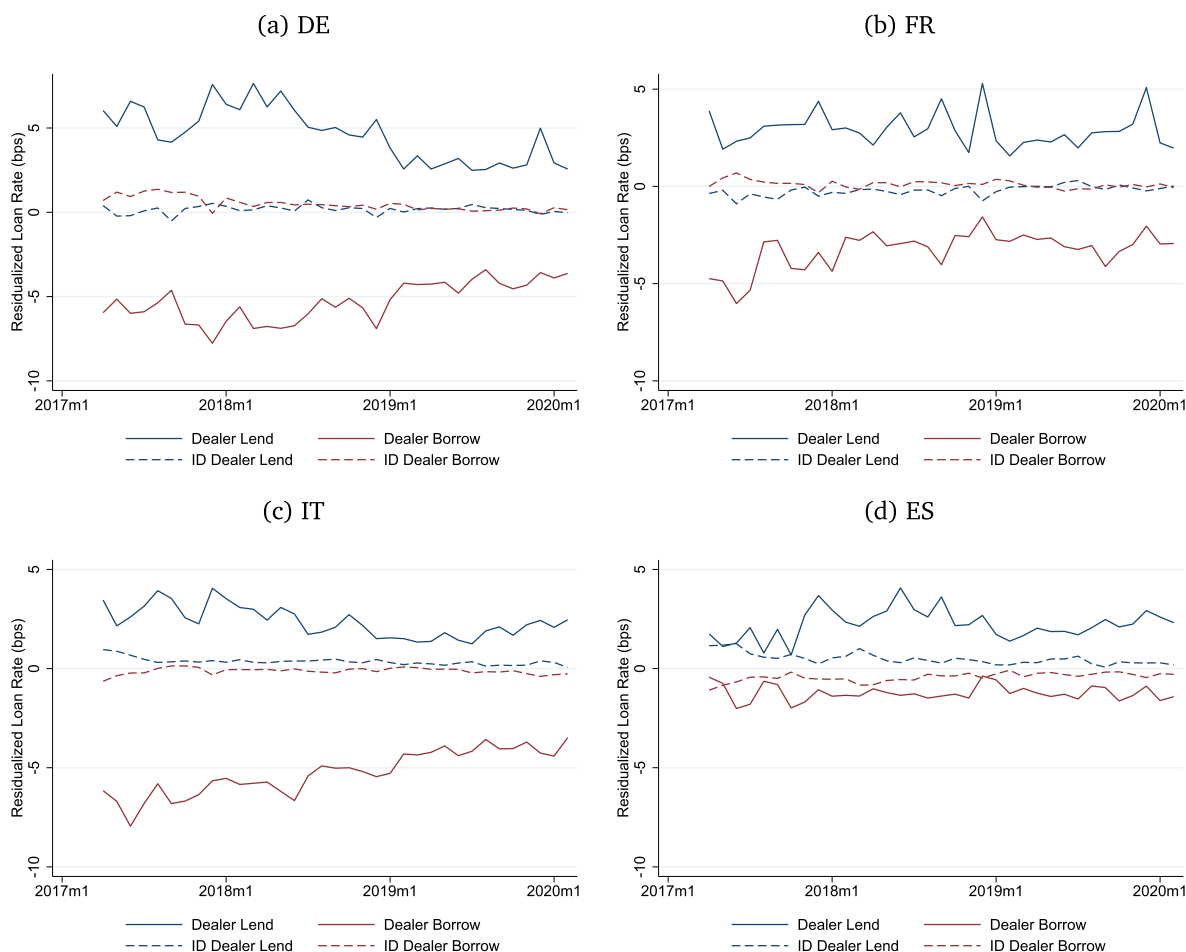


Figura 3. Márgenes de interés netos. Esta figura muestra las tasas de recompra residuales promedio ponderadas por volumen a las que los intermediarios prestan y toman prestado en los mercados interbancarios y extrabursátiles (OTC), con una frecuencia mensual. Los cuatro paneles muestran los resultados de las operaciones de recompra respaldadas por garantías gubernamentales alemanas, francesas, italianas y españolas, respectivamente. El período de la muestra abarca desde febrero de 2017 hasta febrero de 2020.

3.5. Transmisión de la política monetaria

Dato 5. La transmisión de las tasas del mercado interbancario al mercado extrabursátil (OTC) es imperfecta. La eficiencia de esta transmisión es relativamente mejor para los clientes OTC que establecen más vínculos.

En un mercado competitivo, cabría esperar que los concesionarios trasladaran íntegramente a sus clientes las variaciones en el tipo de cambio entre concesionarios, independientemente del valor de la transacción. Sin embargo, si los concesionarios tienen poder de mercado y discriminan precios, es posible que solo trasladen parcialmente las variaciones en dicho tipo de cambio. Esta ineficiencia en la transmisión de precios afectaría especialmente a los clientes con menor poder de negociación frente a sus concesionarios.

La transmisión ineficiente de la tasa interbancaria a las tasas extrabursátiles (OTC) dificulta la transmisión eficiente y equitativa de la política monetaria. La política monetaria se transmite a través de los mercados de repos en dos etapas. Los bancos intermediarios tienen acceso a la tasa de facilidad de depósito sin garantía (DFR) del BCE, así como al mercado de repos interbancarios; los clientes no intermediarios operan con los intermediarios en el mercado de repos OTC, al no tener acceso ni a la facilidad de depósito ni al mercado de repos interbancarios. Por lo tanto, cuando el poder de mercado de los intermediarios dificulta la transmisión de los cambios en las tasas interbancarias a las tasas de repos OTC, estas últimas también se verán menos afectadas por cualquier cambio en la DFR del BCE.⁹

⁹El tipo de recompra entre operadores tampoco se mueve en la misma proporción que el tipo de referencia del BCE, debido a la "especialidad de las operaciones de recompra" y al valor de las garantías; aunque esto no es

3.5.1. Medición del paso

Para medir la transmisión, utilizamos el cambio en el DFR de -40 a -50 pb en septiembre de 2019. Fig. 5 La gráfica muestra las tasas de recompra diarias promedio en el mercado interbancario y extrabursátil para repos respaldados por garantías alemanas, francesas, italianas y españolas. La primera línea vertical punteada corresponde al anuncio del cambio de tasa el 12 de septiembre, mientras que la segunda línea punteada corresponde a la implementación de la reducción de tasa el 18 de septiembre. Para asegurar que capturamos la totalidad del impacto en las tasas de recompra, omitimos el período de transición entre el anuncio y la implementación. Consideramos la semana anterior al anuncio del 12 de septiembre como el período previo a la reducción de tasa y la semana posterior a la implementación del 18 de septiembre como el período posterior a la reducción de tasa.

Una preocupación sobre la medición de la transmisión podría ser que las expectativas del cambio de tasa ya estaban incorporadas en las tasas de recompra antes de la fecha de implementación. Sin embargo, el vencimiento muy corto de los contratos de recompra limita el efecto de las expectativas futuras sobre las tasas de recompra. Para las repos a un día y a corto plazo, por ejemplo, los intermediarios de préstamos pueden elegir entre prestar a un día utilizando la Facilidad de Depósito y prestar en los mercados de recompra. Una vez que el BCE implementa un cambio en la DFR, la sustitución de los intermediarios de préstamos debería provocar un cambio en las tasas del mercado de recompra entre intermediarios. El conocimiento de que una tasa de política monetaria a un día cambiará en el futuro no debería afectar las tasas actuales de las repos a corto plazo porque

El objetivo principal de nuestro artículo es mostrar cómo la singularidad afecta la transmisión de DFR-ID en un modelo de extensión en el Apéndice A.3.

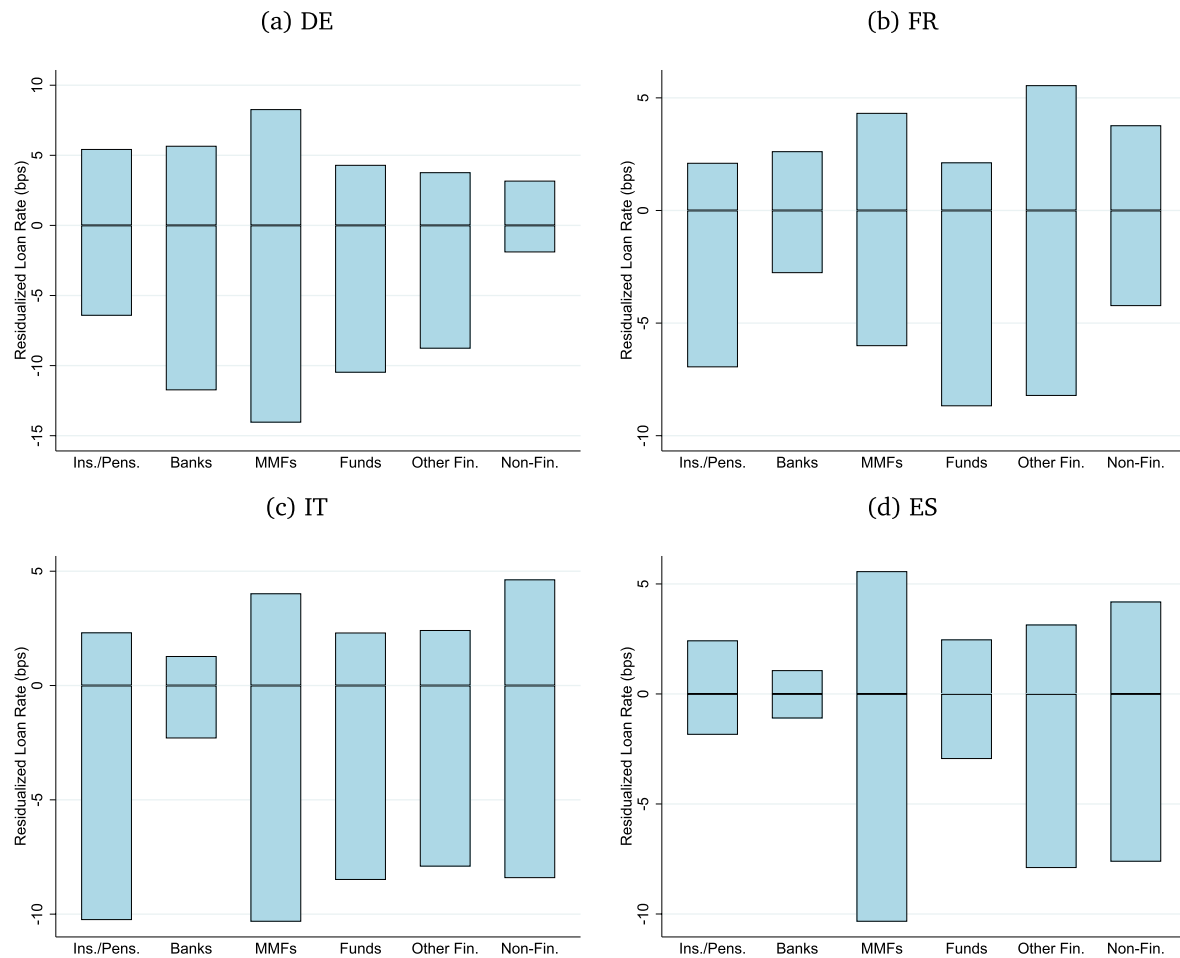


Figura 4. Márgenes de interés netos por sector. Esta figura muestra los márgenes de interés netos residuales de los intermediarios con respecto a los clientes extrabursátiles (OTC) en diferentes sectores. La parte superior e inferior de cada barra se refieren a la tasa de recompra residual promedio a la que los intermediarios prestan y toman prestado de los clientes en ese sector. La longitud de cada barra corresponde al tamaño de los márgenes de interés netos de los intermediarios. Los cuatro paneles muestran los resultados para las operaciones de recompra respaldadas por garantías gubernamentales alemanas, francesas, italianas y españolas, respectivamente. El período de la muestra abarca desde febrero de 2017 hasta febrero de 2020.

Están programados para vencer. Por lo tanto, el DFR debería ser relevante para las tasas de recompra a corto plazo una vez que se hayan implementado.¹⁰

Para medir la transferencia entre intermediarios (ID) y el mercado extrabursátil (OTC) tras el cambio de DFR de 2019, primero calculamos la transferencia DFR-OTC para los acuerdos de recompra respaldados por cada ISIN de garantía k , como:

$$h_{ID-} = k \frac{\text{Tasa}_{k-} - \text{Tasa}_{k+}}{-10}, \quad (3)$$

donde la tasa k_{-} y tasa k_{+} son las tasas OTC promedio en repos respaldados por garantía ISIN k en los períodos anterior y posterior al cambio de tasa, respectivamente. De manera similar, calculamos la transmisión del DFR-ID para los acuerdos de recompra respaldados por garantías k utilizando las tasas de recompra interbancarias promedio antes y después del recorte de tasas en (3). Finalmente, el paso directo de ID-OTC se obtiene dividiendo los pasos directos de DFR-OTC entre los pasos directos de DFR-ID:

¹⁰ Las leves pretensiones observadas en la Fig. 5 no se deben a efectos de anticipación sino a convenciones de sincronización del mercado monetario. Operaciones de recompra a un día concertadas en la fecha t puede liquidarse en la fecha $t+1$, o $t+2$: Estas se denominan operaciones O/N, T/N y S/N respectivamente. En la Figura A.4 del Apéndice, analizamos por separado las tasas de recompra en operaciones O/N, T/N y S/N, y mostramos que el cambio de DFR tiene un efecto brusco exactamente en la fecha de implementación. Por lo tanto, las tendencias graduales en la Fig. 5 simplemente reflejan un promedio de las tasas de recompra O/N, T/N y S/N, que se ven afectadas por el cambio en la DFR en diferentes fechas. Nuestro análisis de referencia utiliza datos anteriores al 12 de septiembre y posteriores al 18 de septiembre, lo que evita el período con posibles tendencias previas.

$$h_{ID-} = k \frac{h_{ID-} - h_{ID+}}{h_{ID-} - h_{ID+}}, \quad (4)$$

3.5.2. Transferencia entre intermediarios y mercados extrabursátiles (OTC)

Panel (a) de la tabla 4 muestra momentos de las distribuciones transversales ponderadas por volumen de las transferencias DFR-OTC e ID-OTC. En consonancia con la presencia de poder de mercado de los intermediarios, la transferencia ID-OTC es sustancialmente inferior al 100% para la mayoría de las operaciones. En promedio, los intermediarios que prestan y toman prestado solo transfieren el 71,7% y el 79,4% de los cambios de tipos en el mercado interbancario a sus clientes OTC. Solo el 11% (24%) de las operaciones de recompra en las que los intermediarios prestan (toman prestado) tienen transferencias completas. Como prueba de robustez, repetimos el ejercicio utilizando tipos residuales en el panel (b) de la tabla 4.¹¹ Nuestros resultados siguen siendo muy similares.

Es importante destacar que la transmisión imperfecta de la política monetaria desde los mercados interbancarios a los mercados extrabursátiles dificulta su aplicación a la gran mayoría de los participantes del mercado, quienes dependen de los mercados de repos extrabursátiles para depósitos y financiación garantizados. Como se muestra en la tabla 4, muestra que, para un cambio en el DFR, solo el 59,7% y el 70,3% del cambio de tasa se traslada a las tasas de recompra de préstamos y préstamos de distribuidores OTC, en promedio. La transmisión incompleta entre distribuidores a OTC es un impedimento importante para

¹¹ Tenga en cuenta que los coeficientes en (1) varían mensualmente, y tanto el período anterior como el posterior están en septiembre. Por lo tanto, el efecto del recorte de la tasa permanece en los residuos de (1).

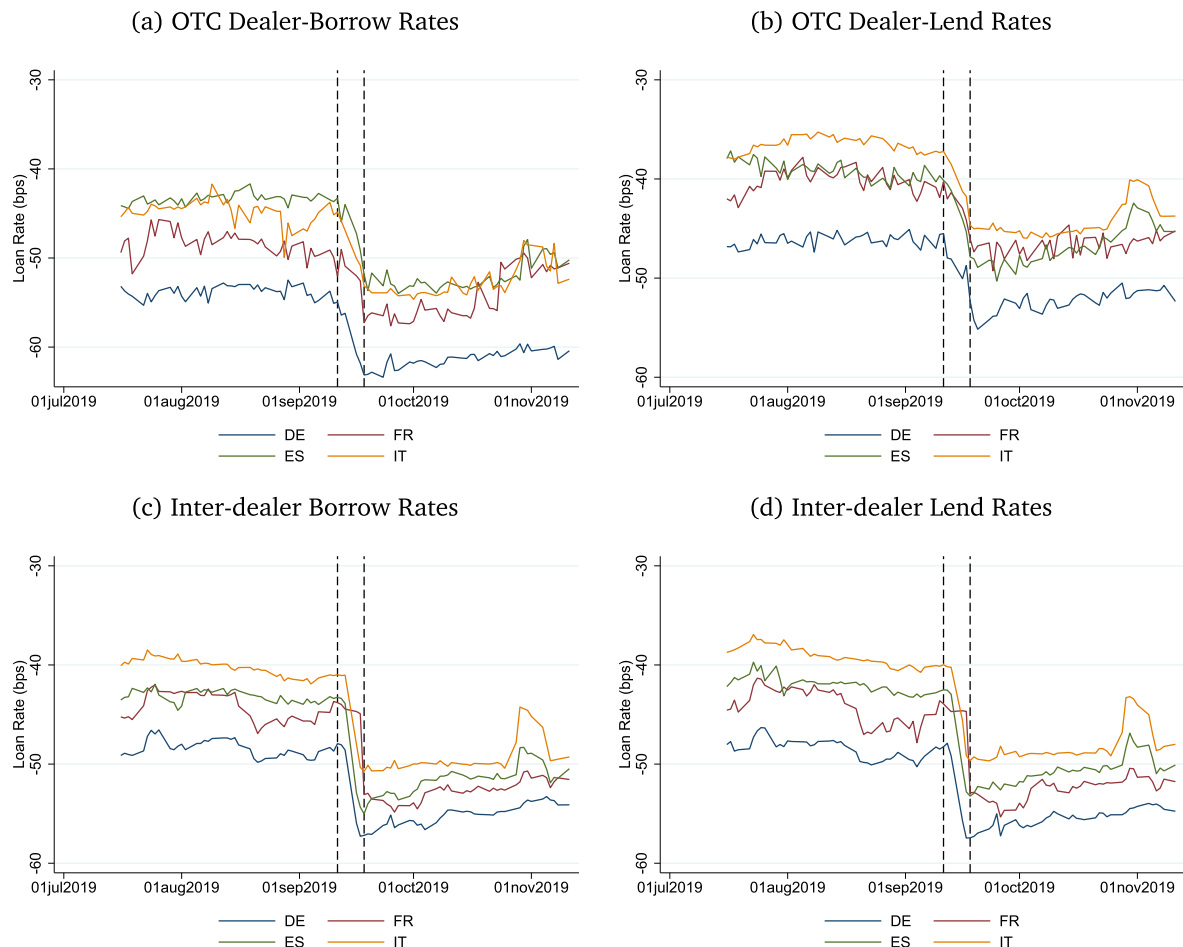


Figura 5. Recorte de tipos de interés de septiembre de 2019. Esta figura muestra los tipos de interés diarios promedio ponderados por volumen para las garantías gubernamentales alemanas, francesas, italianas y españolas en torno al recorte de tipos de interés de política monetaria de septiembre de 2019. Los paneles (a) y (b) corresponden a los tipos a los que los intermediarios toman prestado y prestan en el mercado extrabursátil (OTC), y los paneles (c) y (d) corresponden a los tipos a los que los intermediarios toman prestado y prestan en el mercado de repos entre intermediarios (inter-dealer repo). Las líneas verticales punteadas representan el 12 de septiembre de 2019 y el 18 de septiembre de 2019, que corresponden al anuncio y la implementación del recorte del tipo de interés de la Facilidad de Depósito del BCE. Algunos datos se han omitido por motivos de confidencialidad.

Tabla 4

Distribución de la transferencia. Esta tabla muestra la distribución de las transferencias de la reducción de tipos de interés de septiembre de 2019, expresadas en porcentaje. El panel (a) calcula la transferencia utilizando tipos de recompra y el panel (b) la calcula utilizando tipos de recompra residuales. Para cada ISIN, la transferencia DFR-OTC es el cambio promedio en los tipos de recompra en el mercado OTC desde el período anterior al recorte de tipos hasta el período posterior, dividido por el tipo de interés de la facilidad de depósito de -10 pb. Las dos primeras filas de cada panel muestran su distribución ponderada por volumen. Para cada ISIN de garantía, la transferencia ID-OTC es el cambio promedio en los tipos de recompra en el mercado OTC desde el período anterior al recorte de tipos hasta el período posterior, dividido por el del mercado interbancario desde el período anterior al recorte de tipos hasta el período posterior. Las dos últimas filas de cada panel muestran la distribución ponderada por volumen de las transferencias ID-OTC.

a: Tasas de recompra

	Promedio	p10	p25	p50	p75	p90
DFR a OTC, Préstamo del Concesionario	59.7	24.4	38.1	69.1	78.2	84.7
DFR a OTC, Préstamo del Concesionario	70.3	18.6	61.5	79.8	85.8	94.9
ID a OTC, Préstamo del concesionario ID a	71.7	29.4	49.9	73.4	89	101.1
OTC, Préstamo del concesionario	79.4	21.8	67.1	83.9	100.3	115,5

b: Tasas de recompra residuales

	Promedio	p10	p25	p50	p75	p90
DFR a OTC, Préstamo del Concesionario	58.4	20.9	36.2	67.1	76.3	85.9
DFR a OTC, Préstamo del Concesionario	69.6	17.4	62.3	77.6	89.6	98.4
ID a OTC, Préstamo del concesionario ID a	72.1	27.5	41.1	77.6	94.4	101.7
OTC, Préstamo del concesionario	79	19.7	63.4	83.8	99.2	108.5

Tabla 5

Características del cliente y traspaso. Esta tabla muestra cómo el traspaso de ID-OTC a los clientes varía según el número de vínculos que establecen. Para la variable dependiente, primero calculamos el traspaso de ID-OTC para cada ISIN de garantía como el cambio promedio en las tasas de recompra residuales en el mercado OTC desde el período anterior al recorte de tasas hasta el período posterior al recorte de tasas, dividido por el del mercado interbancario desde el período anterior al recorte de tasas hasta el período posterior al recorte de tasas. Luego, promediamos el traspaso de ID-OTC por país de garantía entre cada par de distribuidor-cliente. El número de distribuidores es el número de distribuidores únicos con los que el cliente opera durante el mes anterior al recorte de tasas. *FR*, *ÉL*, y *ES* Las variables ficticias toman el valor uno si la operación de recompra involucra garantías gubernamentales francesas, italianas y españolas, respectivamente. Controlamos el vencimiento promedio y el descuento de las operaciones de recompra entre cada par cliente-distribuidor. También incluimos efectos fijos de sector cliente y distribuidor, y agrupamos los errores estándar por distribuidor. Las observaciones se ponderan por uno sobre el número de vínculos que establece el cliente.

	(1) Paso	(2)	(3)	(4)
Número de distribuidores	2.788+ [1.510]	3.893+++ [1.230]	2.673+ [1.493]	3.958+++ [1.212]
ES	- 41.920+ [18.194]	- 43.757+ [18.969]	- 38.137+ [18.741]	- 39.553+ [19.172]
FR	6.612 [12.458]	5.700 [13.333]	8.962 [12.187]	8.220 [12.738]
ÉL	2.358 [7.090]	- 3.779 [5.479]	4.937 [6.882]	- 2.303 [4.924]
Préstamo del concesionario	- 5.310 [3.398]	- 1.785 [3.468]	- 3.936 [3.340]	- 0,812 [3.333]
Corte de pelo			- 33.977 [31.779]	4.801 [17.987]
Madurez			- 0,685 [0,465]	- 0,533 [0,392]
Sector Cntp	Sí	Sí	Sí	Sí
Concesionario FE	No	Sí	No	Sí
Observaciones	808	804	805	801
R cuadrado ajustado	0,231	0,354	0,233	0,356

Eficiencia general de la transmisión de DFR a OTC: incluso si un cambio en el DFR se transmitiera perfectamente a los intermediarios, su poder de mercado solo permitiría que el 71,7 % y el 79,0 % del cambio en el DFR llegaran a la operación promedio de recompra OTC. Estas magnitudes se mantienen similares utilizando tasas de recompra residuales.

3.5.3. Características del cliente y traspaso

Si la ineficiente transmisión de costos se debe realmente al poder de negociación de los intermediarios sobre los clientes, los clientes OTC con mayor poder de negociación deberían experimentar una transmisión de costos relativamente mejor que los clientes OTC con menor poder de negociación. Nuevamente utilizamos tasas de recompra residuales para calcular la transmisión de costos ID-OTC y las promediamos para las repos entre clientes. y distribuidor respaldado por garantías del país Luego examinamos la relación con el número de distribuidores activos con los que el cliente está conectado en el mes anterior a la reducción de la tasa, Num Dealers. , como indicador del poder de mercado. Formalmente, estimamos:

PasoID_ =

1Distribuidores de números + + + + + + , (5)

donde incluimos efectos fijos colaterales por país, , efectos fijos del sector de clientes, y efectos fijos del distribuidor, , y controles para el vencimiento promedio de la operación de recompra y el recorte de garantía. Como en la especificación (2), ponderamos cada observación por uno dividido por el número de enlaces, de modo que los coeficientes representen el efecto en el cliente promedio. Agrupamos los errores estándar por distribuidor.

Los resultados se presentan en la tabla.5. En todas las especificaciones, el coeficiente en Num Dealers es positivo y significativo. Basado en la especificación más conservadora en la columna (4), estar conectado a uno más

La banca intermediaria se asocia con una mejora del 3,96% en la repercusión, cuando los clientes del mismo sector negocian acuerdos de recompra con un intermediario determinado.

Cabe preguntarse si otros factores podrían explicar la transmisión imperfecta y heterogénea de ID-OTC. Por ejemplo, podrían existir cambios potenciales en los valores de los clientes para los préstamos y repos que coincidan con el cambio en la DFR. Como mostrará nuestro modelo, los precios en mercados competitivos deberían fijarse iguales a los costos marginales y, por lo tanto, no se ven afectados por cambios en la disposición a pagar. En ausencia de poder de mercado del intermediario, la transmisión de ID-OTC siempre debería ser del 100 % y, por lo tanto, no se vería afectada por cambios en la valoración del cliente. Las preocupaciones sobre las perturbaciones en los costos del balance de cada intermediario para prestar o tomar repos tras el recorte de la tasa de política monetaria también se mitigan con los resultados dentro del intermediario en las columnas (2) y (4). Es decir, para el mismo intermediario, los clientes con mayor poder de negociación reciben una mejor transmisión.

4. Modelo

En esta sección, construimos un modelo simple para racionalizar los hechos estilizados que documentamos en la sección anterior, es decir, los márgenes de interés netos, la dispersión de la tasa de recompra y la transmisión imperfecta de las tasas de recompra entre intermediarios a las tasas de recompra extrabursátiles. Es importante destacar que permitimos que los clientes elijan la cantidad de vínculos que forman con los intermediarios, sopesando el costo de formar vínculos con los beneficios de un mayor poder de negociación con los intermediarios. La formulación de esta compensación sienta las bases para nuestra estimación de los costos de formación de vínculos en la Sección5y finalmente los resultados contrafactuales en la Sección6.

Nuestro modelo base se centra en la interacción entre intermediarios y clientes para dilucidar la transmisión de las tasas de recompra entre intermediarios a las tasas de recompra extrabursátiles (OTC), impulsada por el poder de mercado de los intermediarios. En el Apéndice A.3, analizamos una extensión simple basada en la literatura sobre la particularidad de las operaciones de recompra, que muestra cómo la tasa de recompra entre intermediarios está determinada por la tasa de referencia del banco central y el valor de la garantía.¹²

Configuración del modelo. Los clientes se dividen en prestatarios y depositantes. Los prestatarios desean pedir prestada una unidad de efectivo a su distribuidor, utilizando una garantía para asegurar el préstamo. Cada prestatario se caracteriza por la tasa máxima. ella está dispuesta a pagar para pedir prestado, y el volumen Ψ_a que ella desea tomar prestado. Ψ_a y Ψ_d se distribuyen arbitrariamente de forma conjunta entre los prestatarios. Los depositantes de repos desean prestar efectivo a los intermediarios, garantizado por garantías; cada depositante se caracteriza por una tasa mínima. ella aceptará, y un volumen Ψ_d ella desea realizar un depósito.

Cuando un cliente toma un préstamo, su distribuidor toma un préstamo en el mercado interbancario a una tasa r_D para prestar al cliente. De manera similar, cuando un cliente deposita, el intermediario presta en el mercado interbancario a una tasa r_D , recibe garantía y vuelve a hipotecar la garantía al cliente. En ambos casos, el intermediario realiza operaciones exactamente compensatorias, sin tomar ninguna posición neta en fondos o garantía. Los intermediarios pueden enfrentar costos en el balance general por intermediar operaciones de recompra: un intermediario paga $\delta(r_D)$ por cada unidad de repo que intermedia para los clientes que toman prestado (depositan). Por lo tanto, la tasa de equilibrio de un intermediario es $r_D + \delta(r_D)$ para clientes prestatarios, y $r_D - \delta(r_D)$ para depositar clientes. En el texto principal, tomamos $\delta(r_D)$ como se indica. En el Apéndice A.3, encontramos micro $\delta(r_D)$ en un modelo de equilibrio del mercado de repos entre intermediarios, en el que r_D está determinado por el tipo de interés de la facilidad de depósito del banco central y por la oferta y la demanda de garantías escasas.¹³

El juego se desarrolla en dos etapas. En $t=0$, Los clientes eligen el número de distribuidores, N_i , con las que desean establecer relaciones comerciales.

¹²Véase, por ejemplo, Duffie (1996), Fisher (2002), Bottazzi et al. (2012), Huh e Infante (2021), Infante (2019), y Nyborg (2019).

¹³En el modelo de extensión, los operadores con fondos excedentes y aquellos que desean obtener fondos negocian en el mercado de repos entre operadores por cuenta propia y para intermediar operaciones de repos para sus clientes OTC. Los operadores prestamistas también pueden optar por prestar al mecanismo de depósito del BCE y recibir una tasa de interés. El mecanismo de depósito es un sustituto imperfecto de los préstamos de recompra porque no está garantizado. Como resultado, las perturbaciones en se transmiten imperfectamente a las tasas de recompra entre operadores y la magnitud de $\delta(r_D)$ depende de las elasticidades relativas de la oferta y la demanda. para garantía.

En =1, Los clientes negocian con sus distribuidores conectados para determinar la división del excedente. Primero calculamos las tasas de recompra en =1 para un número determinado de enlaces N y luego consideramos la elección de enlace endógeno en =0.

Negociación en =1. El beneficio marginal de la formación de enlaces surge en =1, cuando los clientes y los distribuidores conectados participan en una negociación bilateral de Nash con contratos renegociables, como en Stole y Zwiebel (1996). Cada par de concesionario-cliente negocia sobre la tasa de recompra en relación con sus opciones externas, donde dejamos que el poder de negociación del concesionario y del cliente sea $y_1 -$, respectivamente. Por ejemplo, cuando un cliente depositante solo tiene un vínculo con el distribuidor, tiene una opción externa de D de modo que

$$(D - D) = (1 -) (D - D), \quad (6)$$

por lo tanto

$$D = D + (1 -) (D - D). \quad (7)$$

Si esta cliente entablara relaciones con dos concesionarios, entonces su opción externa en cada una de las negociaciones sería (7), que es más grande que D y lleva a que reciba una tasa de recompra más alta que la de (7) con un solo distribuidor conectado. Siguiendo a Stole y Zwiebel (1996), podemos generalizar la división del excedente a N comerciantes en la Proposición 1.

Proposición 1. *Dejar (N) representa la parte del excedente alcanzado por cada distribuidor, si el cliente se conecta a N distribuidores. (N) se caracteriza por la ecuación de recursión:*

$$(1) = , (N+1) = \frac{N}{1 + (N+1)} (N). \quad (8)$$

Los tipos de interés de las operaciones de recompra son:

$$D, N = D + \left(\left(\frac{D}{D - D} \right) - D(1 - N(N)) \right), \quad (9)$$

donde la participación de los clientes en el superávit comercial, $1 - N(N)$ está aumentando en N .

Expresión (9) muestra que la tasa de recompra OTC es un promedio ponderado de los valores de reserva del distribuidor y del cliente, D y D . En otras palabras, los intermediarios pueden pagar a los depositantes un descuento con respecto a su tasa de recompra de equilibrio debido a su poder de mercado, que surge porque los clientes están vinculados y solo pueden negociar con un conjunto limitado de intermediarios. El descuento es mayor cuando el cliente está vinculado a menos intermediarios, de modo que $N(N)$ es un indicador del poder de mercado de los distribuidores. N disminuye, $N(N)$ aumenta, por lo que los precios se acercan al valor del cliente. D Por lo tanto, los clientes tienen incentivos para formar más vínculos, recibir mejores tasas de sus distribuidores y capturar una mayor proporción del excedente comercial. Para simplificar y debido a que los clientes OTC son predominantemente prestamistas netos para los distribuidores, nos centramos en los clientes depositantes en la Proposición 1 y nuestras predicciones subsiguientes en el texto principal. Mostramos resultados análogos para clientes prestatarios en el Apéndice A.1.

Mostramos que las predicciones de nuestro modelo son consistentes con el poder de mercado de los distribuidores que impulsa las variaciones en los márgenes de interés netos, la dispersión de tasas y la transmisión imperfecta documentada en la Sección 3.

Reivindicación 1. *Margen de interés promedio de los intermediarios, en relación con la tasa interbancaria.*

D , es:

$$D = D + \left(\left(\frac{D}{D - D} \right) - D(1 - N(N)) \right) \quad (10)$$

La dispersión en las tasas de recompra entre los depositantes de repos es:

$$V_D = D + \left(\left(\frac{D}{D - D} \right) - D(1 - N(N)) \right) \quad (11)$$

Expresión (10) implica que las tasas promedio a las que los clientes de OTC depositan fondos serán más bajas que la tasa entre operadores. D donde el margen de interés surge del poder de mercado de los distribuidores y de los costos del balance. El componente de poder de mercado de los márgenes de interés aumenta cuando los clientes están escasamente conectados, es decir, cuando N es pequeño y $N(N)$ es grande. Expresión (11) muestra que el poder de mercado también induce dispersión en las tasas de interés. La dispersión de tasas tiende a ser alta cuando los clientes tienen pocas conexiones, por lo que $N(N)$ es grande, y cuando existe una dispersión sustancial en los valores de los clientes D .

Reivindicación 2. *Dado que un cliente forma N en los enlaces entre distribuidores, la transmisión de las tasas entre distribuidores a las tasas de recompra OTC es:*

$$D = 1 - N(N) D \quad (12)$$

Paso es más alto cuando N es más grande.

Expresión (12) establece que la transmisión de las tasas entre operadores a las tasas OTC, manteniendo fijo el número de conexiones de operadores N , es menor que uno a uno, y es más bajo cuando hay un número menor de enlaces de distribuidores N . Una intuición simple surge de establecer $N(N)$ a 0, correspondiente a mercados competitivos. La competencia perfecta implica que los precios son iguales a los costos marginales, por lo que los cambios en el costo marginal deben transmitirse directamente a los precios. Esto es cierto independientemente de cuáles sean los costos de intermediación o los valores de los clientes. Solo la competencia imperfecta puede dar lugar a la transmisión imperfecta que encontramos en la Sección 3.5.2. Nótese que esta predicción no es específica de nuestro modelo de negociación de Nash, sino que es una característica general de los modelos de mercados competitivos. Por eso, la transmisión imperfecta de choques de costos a los precios se usa a menudo como una prueba independiente del modelo de la existencia de poder de mercado en la literatura empírica sobre organización industrial (Fabra y Reguant, 2014; Atkin y Donaldson, 2015). Expresión (12) también predice que la transmisión es peor cuando

Los clientes están escasamente conectados, es decir, cuando N es pequeño, en consonancia con nuestros hallazgos en la Sección 3.5.3. Una vez más, esto no sería posible sin el poder de mercado de los distribuidores, ya que la transmisión de costos sería siempre perfecta y sin ninguna variación.

Formación de enlaces en =0: Procedemos a analizar la elección óptima de enlaces de los clientes en =0. Para establecer el N enlace en =0, El cliente incurre en un costo C . Estos costos incluyen el esfuerzo de iniciar una relación y el gasto de establecer el equipo de negociación y la infraestructura, por ejemplo. Dejamos que el costo por enlace varíe según el número de enlaces. Por ejemplo, los clientes pueden haber agotado ya los distribuidores en su proximidad y deben establecer enlaces adicionales con distribuidores en otras jurisdicciones a un costo mayor. Una vez pagados estos costos, son irre recuperables. En equilibrio, los clientes eligen establecer enlaces hasta que el costo de establecer el enlace marginal sea igual al excedente marginal. Formalmente, tenemos que:

Proposición 2. *La utilidad total del cliente derivada de la conexión y el comercio con N los distribuidores son:*

$$\Psi_D \left(\left(\frac{D}{D - D} \right) - D(1 - N(N)) \right) - \sum_{y=1}^N C_{y0}. \quad (13)$$

Cuando el cliente elige N para maximizar (13), la elección óptima de N está aumentando débilmente el volumen de comercio Ψ_D .

Expresión (13) muestra que los clientes eligen el número de distribuidores con los que conectarse para maximizar la suma del excedente comercial y los costos de conexión. Conectarse con más distribuidores mejora los precios en cada transacción, lo que vale más para los clientes que negocian mayores volúmenes Ψ_D . Por lo tanto, en igualdad de condiciones, los clientes que realizan transacciones de mayor volumen deberían, en condiciones de equilibrio, conectarse de forma óptima con más distribuidores.

La formación de vínculos endógenos tiende a mejorar la transmisión de tasas. A medida que aumentan las tasas entre intermediarios, el superávit comercial total entre los clientes depositantes y los intermediarios aumenta, por lo que los clientes tienen mayores incentivos.

para formar vínculos de distribuidores. Cuando un cliente determinado forma un vínculo adicional, su poder de negociación ($1 - N/(M)$) aumenta, como desde (9). Por lo tanto, cuando se tiene en cuenta la formación de vínculos endógenos, la transmisión de los aumentos de la tasa de recompra a los clientes depositantes será mayor que (12) de Reclamación 2, que caracteriza a los vínculos de distribuidores fijos que mantienen el traspaso.

Si bien resulta intuitivamente que los clientes que invierten en más enlaces pueden obtener mejores tasas de recompra, es importante comprender la magnitud de la formación de enlaces y el aumento del superávit, ya que estos factores determinan hasta qué punto la formación endógena de enlaces puede mitigar los efectos del poder de mercado de los intermediarios. Si los clientes no incurrir en costos de conexión, se formarán muchos enlaces y los precios se aproximarán a los costos marginales de los intermediarios; si los clientes incurrir en costos elevados, se formarán pocos enlaces y los intermediarios tendrán, de forma endógena, un alto poder de mercado en equilibrio.

5. Estimación del modelo

En esta sección, estimamos estructuralmente nuestro modelo. El objetivo de nuestra estimación es cuantificar los beneficios de la formación de enlaces en relación con sus costos. Estos resultados nos permitirán predecir si los costos de conexión de los clientes son lo suficientemente bajos como para que las conexiones endógenas limiten eficazmente el poder de mercado de los distribuidores en diferentes escenarios hipotéticos.

Nuestra estimación se desarrolla en dos pasos principales. Primero, estimamos el parámetro de poder de negociación, de la relación entre el paso directo y el número de enlaces como en la expresión (12). En segundo lugar, estimamos conjuntamente el costo de la formación de enlaces, los costos del balance y la distribución de los valores de los clientes utilizando momentos granulares sobre los márgenes de interés netos, la dispersión de tasas y la relación volumen-enlaces.

5.1. Estrategia de estimación

Poder de negociación. Primero estimamos el parámetro de poder de negociación, β , donde $\beta \in \{D, B\}$ denota la paridad comercial, es decir, si el cliente OTC es un depositante o prestatario de repos. Como Proposición (1) y Reclamación 2, determina la división del excedente entre clientes y distribuidores, y por lo tanto la transmisión de las tasas entre distribuidores a las tasas de recompra OTC para un número determinado de vínculos con distribuidores. Intuitivamente, cuando β es más alto y los distribuidores tienen más poder de negociación, los clientes capturan menos excedente para cualquier número de conexiones, de modo que la transmisión de cambios en las tasas de recompra también serán más bajas. Empíricamente, la transmisión es una cantidad útil para apuntar en la estimación, porque solo depende de (M) , y no se ve afectado por otros factores como los costos del balance, los valores de los clientes y los volúmenes comerciales. Medimos la transmisión en los datos como se describe en la Sección 3.5.14. Capturamos la relación empírica entre el traspaso y el número de vínculos de distribuidores que un cliente ha formado mediante la regresión del traspaso para el cliente, frente a variables indicadoras para el número de enlaces en el mes anterior al recorte de tipos igual a 1 a 5:

$$h_{INTRODUCCIÓN} = \alpha_1 + \alpha_2 N + \epsilon, \quad (14)$$

donde ϵ es un efecto fijo colateral del país. Los coeficientes de las variables indicadoras, α_i , de esta manera capturamos el promedio de paso para un número determinado de enlaces en los datos. Visualizamos esta relación en la línea azul de la figura 6. Entonces, en el modelo, para cualquier valor dado de β , resolvemos para el paso directo en función de M usando (12). Finalmente, encontramos el valor de β que minimiza la suma de las distancias al cuadrado entre el paso directo implícito en el modelo y en los datos, para cada valor de conexiones de distribuidores, N .

Costes de formación de enlaces, valor del cliente y costes del balance. Luego estimamos los parámetros restantes para que coincidan conjuntamente con la relación volumen-vínculos, los márgenes de interés netos y la dispersión de tasas en los datos. Para capturar completamente la variación granular en los datos, utilizamos

¹⁴Suponemos que los clientes no cambian sustancialmente el número de distribuidores con los que interactúan dentro de este corto período de tiempo, de modo que el traspaso medido corresponde a β en (12) de Reclamación 2.

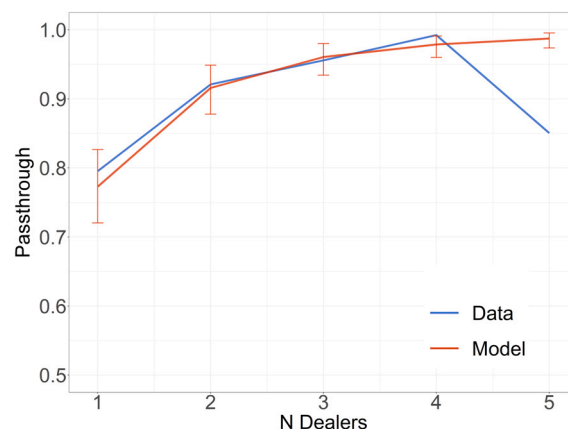


Figura 6. Ajuste del modelo: relación entre la transmisión y el número de enlaces. Esta figura muestra la transmisión desde la tasa de recompra entre operadores a la tasa de recompra OTC para clientes depositantes con diferente número de enlaces. La línea azul corresponde a las estimaciones de β de la especificación (14). La línea roja corresponde al resultado del modelo ajustado. Las barras de error muestran intervalos de confianza del 95 % obtenidos mediante un bootstrap no paramétrico con 100 replicaciones.

momentos empíricos y estimar los parámetros del modelo a nivel del país colateral sector de clientes y paridad.¹⁵ Nos referimos a cada combinación como segmento de mercado.

En concreto, estimamos tres conjuntos de parámetros para cada segmento de mercado: la distribución conjunta de los volúmenes y valores de los clientes, los costos que les supone a los clientes conectarse con más distribuidores y los costos del balance de los distribuidores.

La heterogeneidad de los clientes se describe mediante la distribución conjunta de los volúmenes comerciales Ψ y los valores D . En cada segmento, calibramos la distribución de volúmenes comerciales Ψ modelándola como una distribución discreta, con masas en cuantiles uniformemente espaciados de la distribución empírica de volúmenes observados en el segmento. Para cada valor de volumen de negociación, asumimos que los valores de los clientes se distribuyen normalmente con la misma media y varianza.

Dejar c_N denotan el costo de conexión a la N el distribuidor para un mercado participante en el segmento. Parametrizamos c_N como:

$$c_N = \gamma + \beta_1 \ln(N-1) \quad (15)$$

Es decir, en cada segmento, el costo de conexión a la N el distribuidor es logarítmico-lineal en $N-1$, donde los términos constante y de pendiente β_1 puede diferir según el segmento de mercado. Esto implica que el costo de (con)ectándose al segundo distribuidor, c_2 , en el segmento, es simplemente $\exp(\beta_1)$ el parámetro de pendiente β_1 captura lo mucho más caro que es contratar conectado a distribuidores adicionales.¹⁶ Nosotros restringimos β_1 ser positivo, para que Cada vez es más costoso conectarse con más distribuidores. También con-sobrecargar el número máximo de conexiones de distribuidores para un agente en cada El segmento de mercado será igual al máximo de conexiones que cualquier participante del mercado en ese segmento tenga en los datos.

Estimamos estos parámetros del modelo haciendo coincidir tres conjuntos de momentos en los datos para cada segmento de mercado. Primero, calculamos la dispersión de la tasa residualizada para las transacciones dentro de cada segmento de mercado en el mes anterior al recorte de la tasa (ver tabla 6). Esto es coherente con

¹⁵No desglosamos más la relación de enlace de paso utilizada para estimar β por segmento de mercado debido a la muestra más limitada para la cual se dispone de datos de transmisión. Esto se debe a que la estimación de la transmisión depende de que un cliente determinado negocie acuerdos de recompra con la misma garantía ISIN tanto en el período anterior como en el posterior, información que no está disponible para todos los clientes de nuestra muestra. No obstante, la relación de transmisión por segmento de mercado sigue siendo económicamente significativa, aunque estadísticamente menos sólida.

¹⁶Tenga en cuenta que no podemos determinar el costo de conectarse con el primer distribuidor, ya que los participantes del mercado solo ingresan a nuestros datos conectándose con al menos un distribuidor.

Tabla 6
Estimaciones de parámetros. Esta tabla muestra las estimaciones de parámetros de nuestro modelo para los depositantes de repos. es el poder de negociación de los distribuidores sobre los clientes en cada negociación bilateral. y son la media y la desviación estándar de los valores de los clientes, respectivamente, en puntos básicos. es el costo promedio ponderado del balance general. (1) y 2 son los parámetros de costo de conexión en (15). Informamos (1), el costo de conectarse al segundo distribuidor, en unidades demi1K por año. Informamos los valores como NA cuando (1) está arribamimil millones anualmente, o cuando es superior a 1000. Estimamos , , , 1, 2Se presentan los datos por separado para cada sector de clientes y país de garantía, pero se muestran los promedios de los parámetros en todos los países de garantía, ponderando estos últimos dentro de cada sector según el número de clientes en dicho segmento. Los intervalos de confianza del 95 % obtenidos mediante un método bootstrap no paramétrico con 100 replicaciones.

Sector			(1)		2	
bancos	0,23 (0,17, 0,28)	- 48.1 (-61,5, -41,9)	19.6 (10.0, 36.8)	0,31 (0,02, 0,64)	42.0 (5.3, 69.4)	3.8 (0,1, 64,0)
Fondos		- 46.2 (-53,2, -41,8)	20.0 (14.1, 30.0)	0,37 (0,08, 0,55)	17.7 (9.8, 42.7)	1.9 (0,2, 25,4)
Ins./Bollgrafos.		- 46.3 (-49,3, -40,4)	4.9 (5.1, 15.8)	0,07 (0,00, 0,69)	N / A (NA, NA)	N / A (NA, NA)
MMF		- 42,6 (-44,3, -40,0)	10.6 (3,6, 21,6)	0,04 (0,00, 3,02)	228.8 (7.1, NA)	N / A (NA, NA)
No Financiado.		- 46,6 (-52,2, -41,0)	11.9 (9,9, 37,5)	0,23 (0,01, 1,86)	9.0 (2.3, 43.4)	0.1 (0,0, 36,2)
Otros Fin.		- 47.3 (-54,8, -41,1)	34.9 (23,9, 56,7)	0,16 (0,05, 1,57)	36.8 (4,6, 118,6)	4.4 (1,7, 61,4)

el modelo, donde la dispersión de tasas residualizada corresponde a la desviación estándar de las tasas condicionada al comercio.¹⁷De manera similar, obtenemos el margen de interés neto residualizado para las transacciones dentro de cada segmento de mercado en el mes anterior al recorte de tasas (ver tabla).⁶En tercer lugar, utilizamos la relación entre el volumen de operaciones de los clientes y el número de enlaces con distribuidores que establecen. Para cada cliente, contamos el número de distribuidores con los que se conecta y medimos su volumen total en el mes anterior a la reducción de tipos de interés.¹⁸Dentro de cada segmento de mercado, realizamos un diagrama de dispersión de bins del número de enlaces frente al volumen de negociación asociado. Para ilustrarlo, mostramos una versión agrupada del diagrama de dispersión de bins a nivel de sector en la Fig.7 donde los puntos azules corresponden a la relación observada en los datos.

Intuitivamente, fijando el número de conexiones realizadas por los operadores, la dispersión de las tasas está determinada por la varianza en los valores de los operadores. Los márgenes de interés netos dependen de los costos del balance y de la media y la varianza de los valores de los operadores. En particular, el costo del balance aumenta el margen de interés neto sin modificar la dispersión de las tasas. El costo de conexión parámetros 1, y 2 afectar la relación entre volumen y enlaces, a través de (9) de la Proposición1 Cuando los costos son menores, se requieren volúmenes menores para formar más conexiones y que el costo valga la pena.¹⁹

Para simular estos momentos en el modelo, para cualquier conjunto de parámetros, podemos calcular los resultados del modelo de la siguiente manera. Cada segmento de mercado se caracteriza por una cuadrícula bidimensional de volúmenes de clientes Ψ y valores θ . Todos los clientes de ese segmento de mercado se enfrentan al mismo coste en su balance. θ y parámetros de costo de conexión θ_1 , θ_2 . Todo depositantes (prestatarios) con $\theta < ID - (\theta > ID +)$ voluntad comercio en equilibrio. Para cada cliente que comercia, podemos resolver para $N(\Psi, \theta)$, el número de distribuidores con los que el cliente se conecta de forma óptima

¹⁷ Agregamos un pequeño término de penalización ad hoc adicional en la optimización cuando La dispersión del valor inferido es muy pequeña, para evitar que la búsqueda de parámetros infiera que no hay dispersión en los valores; este término de penalización solo es vinculante para 4 de nuestros 48 sectores de mercado.

¹⁸ Convertimos nuestros datos de flujo a volúmenes promedio pendientes multiplicando el tamaño de la operación por el vencimiento en días y luego dividiendo por el número de días del mes. Por ejemplo, si un cliente realizó treinta repos a 1 día demi2 millones, o dos repos de 15 días demi2 millones en un mes, los consideraríamos como si tuvieran el mismo volumen pendiente promedio. Si el cliente realizara repetidamente cualquiera de las dos operaciones en el transcurso de un año, estaría pidiendo prestado.mi2 millones al año. Por lo tanto, nuestras estimaciones de costos de conexión pueden interpretarse en unidades anuales.mi.

¹⁹ La suavidad de la relación volumen-vínculos también se ve afectada por la variación en los valores de los clientes, ya que para cualquier volumen comercial dado, los consumidores con valores de θ más lejos ID tendrán un mayor superávit de coincidencias bilaterales y, por lo tanto, un mayor incentivo para formar más vínculos.

a, y Ψ , el precio de la operación de recompra, utilizando las expresiones en Proposición1 Luego, agregando los datos de todos los clientes, podemos calcular el número promedio de conexiones formadas en función del volumen de transacciones, los márgenes de interés netos y la dispersión de las tasas. Presentamos expresiones analíticas para todos los momentos del modelo en el Apéndice B.1. Estimamos los parámetros minimizando la distancia entre los resultados del modelo y los momentos de los datos.

Calculamos intervalos de confianza para todos los parámetros estimados y resultados contrafactuales utilizando un bootstrap no paramétrico estándar: construimos 100 muestras aleatorias con reemplazo de todos los clientes OTC en nuestra muestra, balanceando por país de garantía y sector del cliente. Para cada muestra, reestimamos todos los momentos de entrada y luego los valores del parámetro. θ , costos de formación de enlaces, costos del balance y parámetros de distribución del valor del cliente utilizando los momentos de entrada bootstrap. Luego ejecutamos todos los contrafactuales en la Sección6 Para cada muestra bootstrap, construimos intervalos de confianza del 95% utilizando los resultados de las muestras bootstrap.

5.2. Resultados de la estimación

Poder de negociación. Estimamos θ ser 0,307 y 0,227, respectivamente. Esto significa que el poder de negociación de los distribuidores en cada negociación bilateral es del 30,7% para los clientes prestatarios y del 22,7% para los clientes depositantes. En general, nuestras estimaciones del poder de negociación generan una relación entre la transmisión y el número de vínculos que se alinea estrechamente con la relación observada en los datos, como se muestra en la Fig.6 para los depositantes de repos, y la Figura A.5 del Apéndice para los prestatarios de repos. Una excepción es el ajuste relativamente deficiente cuando $N=5$, Lo cual probablemente se deba a la falta de potencia estadística, ya que solo una pequeña fracción de los clientes en nuestros datos tienen 5 o más enlaces.²⁰

Costes de formación de enlaces, valor del cliente y costes del balance. Dado que nuestros principales contrafactuales se centran en los depositantes de repos, presentamos los resultados de la estimación para los depositantes en el texto principal y mostramos los resultados para los prestatarios de repos en el Apéndice F.1. Tabla6 muestra nuestras estimaciones

²⁰ Nótese también que solo se utiliza un parámetro para ajustar tanto el nivel como la pendiente de la relación de enlace de paso. Relativamente, la pendiente es ligeramente mayor en el modelo que en los datos. Por lo tanto, nuestro modelo tendería a sobreestimar ligeramente la capacidad de respuesta de la formación de enlaces. En el Apéndice F.2, mostramos que esta característica del modelo no influye sustancialmente en nuestros resultados. Ajustamos un modelo de dos parámetros que puede ajustar la pendiente de paso con respecto al número de conexiones por separado del nivel, permitiendo depende del número de enlaces formados. Todos los resultados siguen siendo similares.

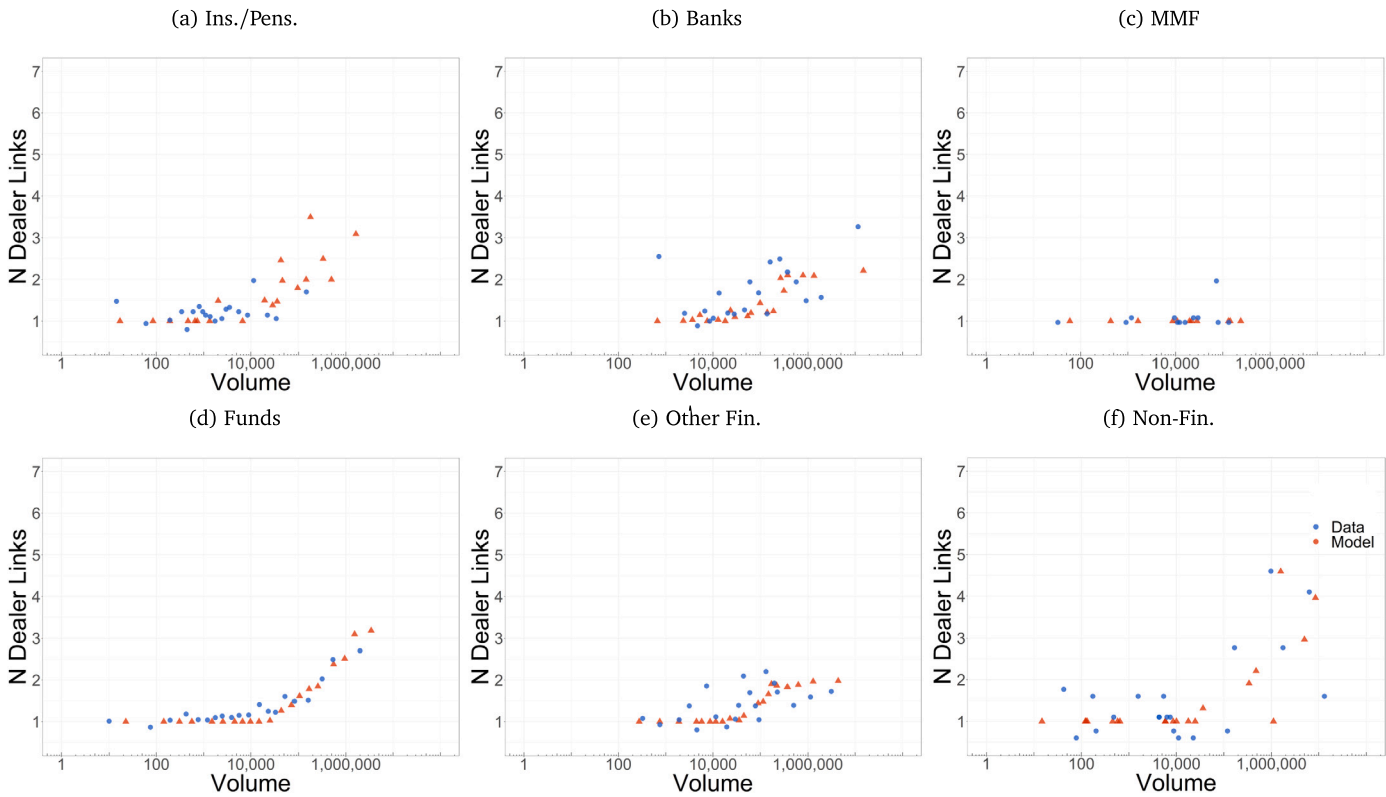


Figura 7. Ajuste del modelo: relación entre el número de enlaces y el volumen de negociación. Esta figura muestra diagramas de dispersión del volumen de negociación frente al número de enlaces de intermediarios formados para los depositantes de repos en diferentes sectores en el mes anterior al recorte de tipos. Los puntos azules y rojos corresponden a los datos y a las predicciones del modelo, respectivamente. En los datos, los volúmenes de repos de flujo se convierten en volúmenes pendientes promedio multiplicando el tamaño de la operación por el vencimiento en días y dividiendo luego por el número de días del mes, como se describe en la nota al pie.¹⁸ Los volúmenes están en millones. En el modelo, agregamos los datos de los países de garantía dentro de un sector, ponderando los binssputters por el número de clientes que operan dentro del país de garantía.

por el costo de formación de enlaces. Para facilitar la presentación, mostramos promedios a nivel sectorial de nuestros resultados ponderando cada país colateral por el número de clientes en ese segmento colateral para cada sector. Los costos de formación de enlaces que encontramos son bastante altos y varían entre industrias. Para el segundo enlace formado, por ejemplo, los costos oscilan entre aproximadamente mi 17.700 dólares anuales para fondos que no son MMF, ami42.000 para bancos, ami228,8K para MMF. Los costos de la tercera conexión son más altos que los de la segunda, y se ordenan de forma similar.

Recordemos que inferimos los costos de formación de enlaces a partir de la relación entre el volumen de negociación y el número de enlaces en los datos. Fig.7 El modelo muestra esta relación para cada sector, tanto en el modelo como en los datos. El modelo reproduce bastante bien la relación volumen-vínculos para todas las industrias. Además, podemos reproducir el hecho estilizado de que la relación volumen-vínculos es más fuerte en algunas industrias, como las de seguros y fondos de pensiones, en comparación con otras, como las de fondos del mercado monetario y las instituciones financieras oportunistas. El modelo justifica este hecho infiriendo que el costo de formación de vínculos es mayor para este último grupo de industrias.²¹

Mesa6 También muestra las estimaciones de los parámetros restantes de nuestro modelo, incluyendo la media y la desviación estándar de los valores de los clientes y los costos del balance. Estos parámetros se infieren principalmente de la variación en los márgenes de interés netos y la dispersión. Tabla7 muestra que nuestro modelo se ajusta bastante bien a ambas cantidades en los datos. El principal

Tabla 7

Ajuste del modelo: margen de interés neto y dispersión. Esta tabla muestra el margen de interés neto y la dispersión de las tasas repo para cada sector para los depositantes repo. Sector es el sector del cliente. SD objetivo es la dispersión observada en las tasas repo residuales en los datos. SD del modelo es la dispersión en las tasas repo residuales predicha por el modelo. NIM objetivo es el margen de interés neto promedio de las tasas repo residualizadas en los datos. NIM del modelo es el margen de interés neto promedio en el modelo. Todas las cantidades están en pb. Presentamos resultados para diferentes sectores promediados por país de garantía, donde los pesos son el número de clientes en ese segmento en los datos. Los paréntesis muestran intervalos de confianza del 95% de un bootstrap no paramétrico con 100 replicaciones.

Sector	Objetivo SD	Modelo SD	NIM objetivo	Modelo NIM
bancos	4.48	2.49 (1,97, 3,40)	2.49	3,74 (2,98, 4,36)
Fondos	3,64	2.71 (2,36, 3,15)	2,69	3.53 (3,23, 3,91)
Ins./Bolígrafos.	2.28	0,87 (0,82, 1,99)	0,29	1.47 (1,16, 3,63)
MMF	2.28	1.54 (0,55, 2,74)	1,62	2.17 (0,75, 5,41)
No Financiado.	2,86	1,92 (1,62, 3,00)	1.52	2.59 (2,23, 4,74)
Otros Fin.	5.58	4.14 (3,17, 5,17)	3,97	5.24 (4,32, 6,73)

²¹Tenga en cuenta que nuestros costos de conexión no se estiman con precisión para todas las industrias: para las industrias con costos de formación de enlaces muy altos, podemos inferir que los costos son elevados, pero tenemos poca capacidad para identificar con exactitud su magnitud. Sin embargo, como mostramos en la Sección6Aun así, podemos estimar resultados contrafactuales con bastante precisión. Intuitivamente, cualquier costo de formación de enlaces suficientemente alto implica que los clientes no formarán muchos enlaces con distribuidores a medida que aumenten las tarifas, lo que significa que el costo endógeno de formación de enlaces tiene poco efecto en la transmisión de costos en estos casos.

La fuente de error radica en que el modelo ajustado produce dispersiones ligeramente inferiores a las de los datos, y márgenes de interés netos ligeramente superiores a los de los datos. Sin embargo, el modelo refleja bastante bien la tendencia en todos los sectores. Nuestras estimaciones de los costes del balance también son relativamente bajas, en torno a 1 punto básico.

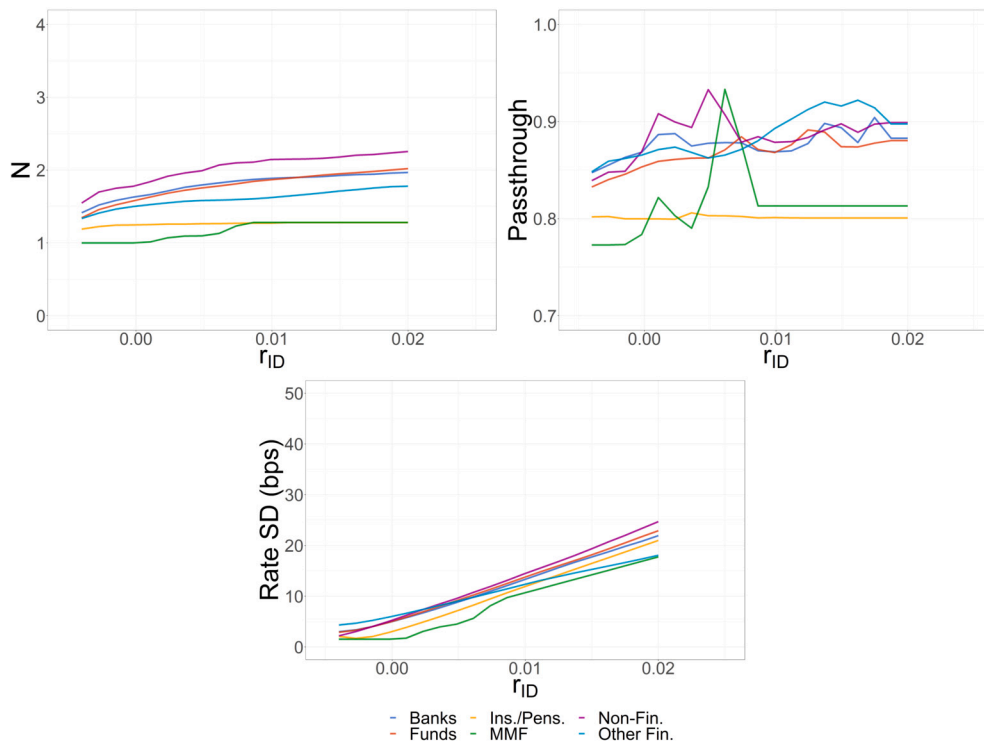


Figura 8. Número de vínculos y transmisión con incrementos de tasas. Esta figura muestra el número de vínculos entre intermediarios, la transmisión entre intermediarios y el mercado extrabursátil (OTC), y la dispersión de tasas que nuestro modelo predice a medida que la política monetaria incrementa la tasa entre intermediarios. Cada línea corresponde a los resultados de un sector diferente. Presentamos los resultados para distintos sectores, promediados por país de garantía, donde las ponderaciones representan el número de clientes en ese segmento en los datos.

6. Contrafactuales

En esta sección, utilizamos nuestro modelo para predecir la transmisión en varios escenarios contrafactuales. En la sección 6.1 estimamos la transmisión cuando hay nuevas subidas de tipos de interés de la política monetaria que aumentan los tipos entre operadores. Luego, analizamos cuánto puede mejorar la transmisión el acceso de los clientes a las plataformas entre operadores en la Sección 6.2. Finalmente, en la Sección 6.3 mostramos el efecto que tiene el hecho de que el banco central ofrezca a sus clientes un servicio de depósito garantizado, como el RRP Facility de la Reserva Federal, sobre la transmisión de costos.

6.1. Transferencia con tasas más altas

Cabe preguntarse hasta qué punto las repercusiones que estimamos en 2019 siguen vigentes cuando el banco central eleva el tipo de interés oficial y, por consiguiente, el tipo de interés de las operaciones de recompra entre entidades. En particular, cuando el tipo de interés entre entidades aumenta en relación con los valores de reserva de los clientes, estos tienen el incentivo de establecer más vínculos para mejorar la proporción de excedentes al negociar con los intermediarios, lo que, a la larga, puede traducirse en una mejor transmisión de los costes.

Para evaluar cuantitativamente el efecto de la formación de vínculos endógenos dentro de nuestro modelo, variamos la tasa de recompra entre operadores. ¹ Para representar un cambio en la tasa de política monetaria, mantenimos constantes todos los parámetros estimados, incluidos los costos de conexión, las características del cliente y los costos del balance. Luego aplicamos la Proposición 1 para calcular el número óptimo de conexiones de los clientes a las nuevas tarifas entre distribuidores y el promedio de transmisión de las tarifas entre distribuidores. La transmisión contrafactual que estimamos combina dos fuerzas: las fricciones de transmisión debidas al poder de mercado que mantiene fijo el número de enlaces de los distribuidores, como se describe en la Reivindicación 2, y los efectos atenuantes de que los clientes formen endógenamente más vínculos. Esta transmisión debería ser mayor que la transmisión manteniendo fijo el número de vínculos del distribuidor, que utilizamos para estimar el parámetro de poder de negociación en el modelo.

Nuestros resultados se muestran en la Fig. 8. El primer panel muestra el número promedio de enlaces formados por los clientes en cada sector. Observamos que

El número promedio de vínculos formados aumenta efectivamente con tasas interbancarias más altas, lo que concuerda con el mayor superávit que incentiva la formación de vínculos. Sin embargo, el número de vínculos formados suele ser bastante pequeño. Por ejemplo, el número promedio de vínculos aumenta solo marginalmente para los MMF, e incluso para las IMF, el número de vínculos solo aumenta de un promedio de 1,4 a alrededor de 2,0. En consonancia con los resultados sobre la formación de vínculos, la transmisión mejora ligeramente con tasas de interés más altas, pero sigue siendo en gran medida imperfecta. A medida que la tasa interbancaria aumenta de -40 pb a 200 pb, la transmisión promedio estimada aumenta ligeramente del 82,9 % al 86,7 %.

Intuitivamente, la razón por la que los aumentos de tasas conducen a una cantidad cuantitativamente pequeña de formación de nuevos enlaces es la débil relación entre los volúmenes comerciales y la formación de nuevos enlaces. Como se muestra en la Fig. 7, los clientes con un volumen comercial total varias órdenes de magnitud mayor solo forman unos pocos enlaces más en los datos. Por lo tanto, inferimos que el costo de conectarse con nuevos distribuidores debe ser bastante elevado. Además, de la Fig. 6, conectarse con más distribuidores mejora la repercusión de los precios, pero se requieren entre 4 y 5 distribuidores para que esta se acerque al 100%. En conjunto, estos dos hechos implican que, en nuestro modelo ajustado, la formación de nuevos enlaces solo atenúa parcialmente las fricciones en la repercusión de los precios derivadas del poder de mercado a medida que aumentan las tasas entre distribuidores.

No obstante, reconocemos que nuestros resultados contrafactuales se basan en parámetros estimados durante un entorno de tipos de interés relativamente bajos. Si bien nuestra proyección refleja el efecto de la formación de vínculos endógenos debido a tipos de interés más altos, pueden existir otros cambios en entornos de tipos de interés altos en comparación con entornos de tipos de interés bajos. En particular, los tipos de interés oficiales se determinan en función de las condiciones macroeconómicas. Estas condiciones económicas podrían afectar, a su vez, la valoración que los clientes hacen de los préstamos y empréstitos garantizados, así como los costes de intermediación de los intermediarios, lo que a su vez influye en la formación de vínculos y su transmisión. Por lo tanto, nuestros hallazgos actuales pueden interpretarse mejor como el efecto de una perturbación derivada de las subidas de los tipos de interés oficiales, manteniendo todo lo demás constante.

Tabla 8
Efecto del acceso a la plataforma entre distribuidores. Esta tabla muestra los resultados del contrafactual de acceso a la plataforma entre distribuidores. La línea base se refiere al caso de referencia sin ningún acceso a la plataforma entre distribuidores. Los costos de acceso 100K, 25K, 5K y 0K se refieren a los casos contrafactuales donde el acceso a la plataforma entre distribuidores está disponible a un costo anual de mil100 mil, mil25K, mil5K y mil0K, respectivamente. Rate disp es la desviación estándar de las tasas, en pb. Passthrough es la derivada de las tasas de recompra promedio con respecto a las tasas de recompra entre intermediarios. Frac. Connected es la fracción de agentes que se conectan de forma óptima a la plataforma entre intermediarios. Los paréntesis muestran intervalos de confianza del 95 % obtenidos mediante un bootstrap no paramétrico con 100 replicaciones.

Tipo	Tasa de visualización	Paso	Frac. Conectado
Base	3.01 (2,88, 3,52)	82,9% (78,6%, 87,4%)	
100 mil	3.13 (2,99, 3,56)	84,5% (81,1%, 88,3%)	12,8% (10,8%, 15,3%)
25 mil	3.10 (2,94, 3,51)	86,3% (83,7%, 89,7%)	27,0% (24,1%, 28,6%)
5k	2.62 (2,52, 3,14)	90,4% (88,6%, 92,8%)	42,6% (39,9%, 44,9%)
0	0.00 (0,00, 0,00)	100,0% (100,0%, 100,0%)	100,0% (100,0%, 100,0%)

6.2. Acceso a plataformas de negociación entre operadores

Una forma de mitigar el efecto del poder de mercado de los intermediarios en la limitación de la transmisión de costos es brindar a los clientes acceso directo a plataformas de negociación entre intermediarios. Los clientes que pueden conectarse a la plataforma entre intermediarios operan al tipo de cambio entre intermediarios y, por lo tanto, obtienen una transmisión perfecta de dicho tipo de cambio. Sin embargo, si el acceso a la plataforma conlleva un costo, entonces solo la fracción de clientes para quienes el excedente de conectarse al mercado entre intermediarios supera el excedente de conectarse con los intermediarios optaría por acceder al mercado entre intermediarios. Formalmente, supongamos que los clientes de OTC pueden pagar C_{OTC} para acceder al mercado entre concesionarios; desde (13), los clientes se conectan a la plataforma entre concesionarios si:

$$\psi_D \left(\frac{1}{D} - \frac{C_{OTC}}{D} \right) \geq \psi_D \left(\left(\frac{1}{D} - \frac{C_{OTC}}{D} \right) - \frac{C_{OTC}}{D} \right) (1 - N(\lambda)) - \sum_{y=1}^N C_{yO} \quad (16)$$

dónde N se elige de forma óptima en el lado derecho. El lado izquierdo es el excedente de conectarse a la plataforma entre distribuidores y pagar el costo de conexión, y el lado derecho es el excedente de formar enlaces óptimos con los distribuidores. Cualquier cliente que se conecte al mercado entre distribuidores opera a una tasa D . Por lo tanto, el traspaso para estos clientes es del 100%.

Los costos de acceso al mercado entre operadores podrían incluir las tarifas cobradas por la plataforma para respaldar su funcionamiento, así como los costos logísticos del cliente para operar en la plataforma. Debido a que la magnitud de estos costos es difícil de medir, repetimos nuestra estimación para un rango de costos informado por el rango de costos de formación de enlaces con operadores de la Sección 5.2. Específicamente, para los costos de acceso al mercado entre distribuidores de 5K, mil25.000 y milCon una facturación anual de 100.000 dólares, resolvemos las necesidades óptimas de nuestros clientes en cuanto a la formación de enlaces y la transmisión de datos.

Los resultados se muestran en la tabla.8 Si el acceso a la plataforma entre concesionarios fuera gratuito, todos los clientes participarían y la transferencia sería del 100% de la tarifa entre concesionarios. Sin embargo, incluso los costos moderados de acceso pueden limitar la efectividad del acceso a la plataforma entre concesionarios. Cuando los costos anuales de acceso son mil5K, el 42,6% de los clientes participan y el promedio de transferencia mejora del 82,9% al 90,4%. La dispersión en las tasas también disminuiría ligeramente, de 3,0 a 2,6 pb. Cuando el costo para acceder a la plataforma entre distribuidores es mayor, en milCon un volumen anual de 100.000 clientes, el acceso entre concesionarios se restringe al 12,8% de los clientes y resulta mucho menos eficaz para reducir la dispersión y mejorar la transmisión de costos. En general, nuestros resultados demuestran que permitir el acceso directo a la plataforma entre concesionarios a los clientes puede mitigar los efectos del poder de mercado, pero solo si el coste de conexión a estas plataformas se mantiene relativamente bajo.

6.3. Mecanismo de recompra inversa

Procedemos a examinar qué ocurriría si el banco central ofreciera una tasa de depósito garantizada a los participantes del mercado extrabursátil (OTC). En Estados Unidos, por ejemplo, la Reserva Federal puso a disposición de algunos participantes del mercado no bancarios un mecanismo de depósito garantizado a través del programa RRP.

Varios artículos han examinado el efecto de la Instalación RRP. Anderson y Kandrac (2018) y Anbil y Senyuz (2018) muestran que el Mecanismo RRP desplazó parcialmente los préstamos de recompra de los MMF a los bancos. Macchiavelli (2019) e Infante (2020) analizan las implicaciones del Mecanismo RRP como una nueva fuente de activos seguros. Klee et al. (2016) documentan que el RRP Facility contribuyó a una mayor covariación entre las tasas del mercado monetario y Duffie y Krishnamurthy (2016) analizan el efecto del Mecanismo RRP en diferentes tasas de depósito y del mercado monetario. Afonso et al. (2022) examinar los factores que impulsan la adopción de RRP.

Reivindicación 3. Supongamos que a los depositantes y comerciantes extrabursátiles se les dio acceso al mecanismo RRP, pagando una tasa r . Si $r \geq D$, entonces los depositantes OTC no se conectan con intermediarios y utilizan el RRP para todas las operaciones. Si $r < D$, entonces no se utiliza el mecanismo RRP, y todas las operaciones de recompra de los depositantes OTC se realizan con intermediarios. Cuando $r < D$, un depositante OTC con valor v y poder de negociación α negocia a una tasa:

$$D \left(\frac{1}{D} - \frac{r}{D} \right) = \left(\frac{1}{D} - \frac{r}{D} \right) - \frac{r}{D} (1 - N(\lambda)) \quad (17)$$

El cliente elige el número de distribuidores N para maximizar:

$$\psi_D \left(1 - N(\lambda) \right) \left(\frac{1}{D} - \frac{r}{D} \right) \sum_{y=1}^N C_{yO} \quad (18)$$

donde, en (17) y (18):

$$r = \max \left(D, \left(\frac{1}{D} - \frac{r}{D} \right) \right)$$

Afirmar3 afirma que, cuando r está por debajo del valor de reserva de los clientes D , la instalación RRP no tiene efecto en los resultados. Cuando r está por encima de la tasa entre operadores menos los costos del balance, $D - D$, el mecanismo RRP sirve como un precio mínimo vinculante para las tasas de recompra OTC y los cambios en pasar a tarifas individuales para clientes. El caso interesante es cuando r está abajo $D - D$ pero arriba D . En este caso, el cliente no deposita en la facilidad RRP, sino que la utiliza como una opción externa para negociar mejores tasas con su distribuidor. La opción externa del cliente si no realiza la transacción con el distribuidor es obtener r , por lo que los distribuidores deben ofrecer al cliente una tasa mejor que r . En la negociación de Nash, el cliente finalmente recibe la tarifa:

$$+ \left(\frac{1}{D} - \frac{r}{D} \right) (1 - N(\lambda)),$$

que es superior a la tasa que el cliente recibiría si el RRP no estuviera disponible. Por lo tanto, al fijar las tasas RRP por debajo de las tasas de recompra entre operadores, el banco central puede influir en las tasas de recompra OTC incluso sin ninguna utilización real del Mecanismo RRP. Además, para estos clientes, si el banco central aumenta r uno por uno con aumentos en D , el paso directo es igual a 1.

Procedemos a cuantificar los efectos de tener un RRP en la transmisión en nuestro modelo estructural. Sea Δ la tasa de RRP. Por debajo de la tasa de equilibrio de los intermediarios, es decir, la tasa entre intermediarios menos los costos del balance. Luego consideramos qué sucede con las tasas de recompra de los clientes, el número de conexiones de intermediarios formadas y el traspaso, a medida que el banco central aumenta D dados varios Δ .

Mesa9 muestra los resultados. En general, proporcionar una facilidad RRP mejora la transmisión de las tasas de recompra. Cuando la RRP se ofrece con un diferencial de $\Delta = 10$ bps, el paso promedio aumenta al 96,5% desde una base del 82,9% sin el RRP. La dispersión disminuye a 0,9 bps, desde 3,0 bps sin el RRP. Sin embargo, el RRP es menos efectivo cuando se establece con un Δ más alto. Cuando $\Delta = 25$ ps, el paso directo solo mejora al 88,2 % y la dispersión solo disminuye a 2,0 ps. Cuando

Tabla 9

Efecto del mecanismo de recompra inversa. Esta tabla muestra los resultados del contrafactual del RRP sobre la transmisión entre intermediarios a OTC y la dispersión de tasas. La línea base se refiere al caso de referencia sin el RRP. 50 pb, 25 pb y 10 pb se refieren a los casos contrafactuales donde Δ, La diferencia entre la tasa RRP y la tasa interbancaria menos los costos del balance es de 50 pb, 25 pb y 10 pb, respectivamente. Rate disp es la desviación estándar de las tasas, en pb. Passthrough es la derivada de las tasas repo promedio con respecto a las tasas repo interbancarias. Frac. Binding es la fracción de agentes para quienes la RRP es una opción externa vinculante. Los paréntesis muestran intervalos de confianza del 95 % de un bootstrap no paramétrico con 100 replicaciones.

Tipo	Tasa de descarga.	Paso	Frac. Unión
Base	3.01 (2,88, 3,52)	82,9% (78,6%, 87,4%)	
50 bps	2,75 (2,57, 3,04)	83,7% (79,2%, 88,7%)	5,2% (2,0%, 12,2%)
25 puntos	2.01 (1,65, 2,33)	88,2% (84,1%, 92,6%)	25,1% (17,6%, 40,1%)
10 bps	0,92 (0,73, 1,46)	96,5% (94,9%, 98,0%)	59,6% (52,4%, 70,6%)

Δ =50Los valores de bps, transmisión y dispersión permanecen prácticamente sin cambios en 83,7 % y 2,8 bps, respectivamente.

Hasta ahora, asumimos que el acceso al RRP es gratuito para los clientes. En el Apéndice F.3, consideramos además el caso en el que los clientes deben pagar un costo fijo para conectarse al RRP, lo que limita la fracción de clientes que utilizan el RRP de manera similar al caso en la Sección6.2.

7. Conclusión

En este artículo, hemos demostrado que el poder de mercado de los intermediarios dificulta la transmisión de la política monetaria en el mercado europeo de repos. La mayoría de los participantes en el mercado extrabursátil de repos tienen escasa conexión con los intermediarios. Los tipos de interés de los préstamos repo muy similares presentan una gran dispersión. Los clientes con menor número de intermediarios obtienen peores tipos y una menor transmisión de la política monetaria.

Posteriormente, estimamos un modelo estructural en el que los clientes eligen endógenamente con cuántos intermediarios conectarse, sopesando los costos de la formación de enlaces con los beneficios de poder negociar mejores tasas de recompra al conectarse con más intermediarios. Utilizando este modelo estructural, estimamos cuánto se trasladaría a los participantes del mercado extrabursátil (OTC) de los aumentos en las tasas de recompra entre intermediarios bajo diferentes escenarios contrafactuales.

Nuestros resultados tienen implicaciones sobre cómo los reguladores podrían intervenir en los mercados de repos para mejorar la transmisión de la política monetaria. Otorgar a los clientes del mercado extrabursátil (OTC) acceso directo y de bajo costo a los mercados de repos entre intermediarios reduciría el poder de mercado de los intermediarios y mejoraría la transmisión. Además, si el banco central les concediera a los clientes del OTC acceso a un mecanismo de depósito garantizado, como el mecanismo RRP de la Reserva Federal, la transmisión podría mejorarse aún más. Cabe destacar que el mecanismo RRP puede mejorar la transmisión incluso sin que se utilice realmente en condiciones de equilibrio.

Declaración de conflicto de intereses

Los autores declaran los siguientes intereses financieros/relaciones personales que pueden considerarse como posibles intereses en conflicto: Jens Eisenschmidt informa una relación con Morgan Stanley que incluye: empleo.

Disponibilidad de datos

El código y los datos del artículo se pueden encontrar en<https://doi.org/10.17632/2kcz53pbf2.3>.

Apéndice. Material complementario

El material complementario relacionado con este artículo se puede encontrar en línea en<https://doi.org/10.1016/j.jfineco.2023.103738>.

Referencias

Afonso, G., Cipriani, M., Copeland, AM, Kovner, A., La Spada, G., Martin, A., 2020. El Eventos del mercado de mediados de septiembre de 2019. Informe del personal de la Reserva Federal de Nueva York (918). Afonso, G., Cipriani, M., La Spada, G., 2022. Costos del balance de los bancos, política monetaria, y el ON RRP. Informe del personal de la Reserva Federal de Nueva York (1041).

Anbil, S., Senyuz, Z., 2018. El nexo entre la política regulatoria y monetaria en el mercado de repos. ket.

Anbil, S., Anderson, A., Senyuz, Z., 2020. ¿Son frágiles los mercados de repos? Evidencia de Septiembre de 2019.

Anbil, S., Anderson, A., Cohen, E., Ruprecht, R., 2022. Dejen de creer en las reservas, Prelim-borrador inicial.

Anderson, A., Du, W., Schlusche, B., 2019. Capital de arbitraje de los bancos globales. Tecnología. reps., Documento de trabajo.

Anderson, AG, Kandrac, J., 2018. Implementación de la política monetaria y vulnerabilidad financiera. capacidad: evidencia del mecanismo de recompra inversa a un día. Rev. Financ. Stud. 31 (9), 3643–3686.

Arrata, W., Nguyen, B., Rahmouni-Rousseau, I., Vari, M., 2020. La escasez Efecto de la QE en las tasas de recompra: evidencia de la zona del euro. J. Financ. Econ. 137 (3), 837–856.<https://doi.org/10.1016/j.jfineco.2020.04.009><https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0304405X20301240>.

Atkin, D., Donaldson, D., 2015. ¿Quién se está globalizando? El tamaño y las implicaciones de la globalización. Costos del comercio intranacional. Informe técnico. Oficina Nacional de Investigación Económica.

Babus, A., Kondor, P., 2018. Comercio y difusión de información en el mercado extrabursátil. kets. Econometrica 86 (5), 1727–1769.

Baklanova, V., Caglio, C., Cipriani, M., Copeland, A., 2019. El uso de garantías en forma bilateral Acuerdos generales de recompra y préstamo de valores. Rev. Econ. Dyn. 33, 228–249. Ballensiefen, B., Rinaldo, A., 2023. Comercio de carry trade de activos seguros. Rev. Asset Pric. Stud. 13 (2), 223–265.

Ballensiefen, B., Rinaldo, A., Winterberg, H., 2023. Desconexión del mercado monetario. Rev. Fi-nanc. Semental. 36 (10), 4158–4189.

Bech, ML, Klee, E., 2011. La mecánica de una salida elegante: interés sobre las reservas y segmentación en el mercado de fondos federales. J. Monet. Econ. 58 (5), 415–431.

Bech, ML, Klee, E., Stebunovs, V., 2012. Arbitraje, liquidez y salida: el repo y Mercados de fondos federales antes, durante y después de la crisis financiera. División de Investigación y Estadística y Asuntos Monetarios, Junta de la Reserva Federal.

Bechtel, A., Rinaldo, A., Wrampelmeyer, J., 2023. Riesgo de liquidez y coste de financiación. Rev. Finanzas 27 (2), 399–422.

Boissel, C., Derrien, F., Ors, E., Thesmar, D., 2017. Riesgo sistémico en las cámaras de compensación: evidencia del mercado europeo de repos. J. Financ. Econ. 125 (3), 511–536. Bottazzi, J.-M., Luque, J., Páscoa, MR, 2012. Teoría del mercado de valores: posesión, repo y rehipotecación. J. Econ. Theory 147 (2), 477–500.

Brand, C., Ferrante, L., Hubert, A., 2019. De las operaciones de recompra en la zona del euro basadas en efectivo a las basadas en valores. Mercados: el papel del estrés financiero y la escasez de activos seguros.

Buraschi, A., Menini, D., 2002. Riesgo de liquidez y particularidades. J. Financ. Econ. 64 (2), 243–284.[https://doi.org/10.1016/S0304-405X\(02\)00077-6](https://doi.org/10.1016/S0304-405X(02)00077-6)<https://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S0304405X02000776>.

Chang, B., Zhang, S., 2018. Creación de mercado endógena y formación de redes. SSRN Documento académico con número de identificación 2600242. Red de Investigación en Ciencias Sociales, Rochester, Nueva York. <https://doi.org/10.2139/ssrn.2600242><https://papers.ssrn.com/abstract=2600242>. Colliard, J.-E., Demange, G., 2021. Difusión de activos a través de los mercados de distribuidores. Manag. Ciencia 67 (10), 6211–6234.

Colliard, J.-E., Foucault, T., Hoffmann, P., 2021. Gestión de inventarios, conexión de los distribuidores ciones y precios en los mercados extrabursátiles. J. Finance 76 (5), 2199–2247.

Copeland, A., Duffie, D., Martin, A., McLaughlin, S., 2012. Mecanismos clave del tri-Mercado de repos entre partes. Revista de Política Económica del Banco de la Reserva Federal de Nueva York 18 (3), 17–28.

Copeland, A., Martin, A., Walker, M., 2014. Operaciones de recompra: evidencia del recompra tripartito mercado. J. Finanzas 69 (6), 2343–2380.

Copeland, A., Duffie, D., Yang, Y., 2021. Las reservas no fueron tan amplias después de todo. Informe técnico. Oficina Nacional de Investigación Económica.

Corradin, S., Maddaloni, A., 2020. La importancia de ser especial: mercados de repos durante la crisis. J. Financ. Econ.

Correa, R., Du, W., Liao, GY, 2020. Bancos estadounidenses y liquidez global. Informe técnico. National Oficina de Investigación Económica.

Craig, B., Ma, Y., 2022. Intermediación en el mercado de préstamos interbancarios. J. Financ. Econ. 145 (2), 179–207.

d’Avernas, A., Vandeweyer, Q., 2021a. Liquidez intradiaria y dislocaciones del mercado monetario. Representante técnico, documento de trabajo.

d’Avernas, A., Vandeweyer, Q., 2021b. Escasez de letras del Tesoro y precios de corto plazo. Activos a plazo. Representante técnico, documento de trabajo.

Doerr, S., Eren, E., Malarnud, S., 2023. Fondos del mercado monetario y la fijación de precios de instrumentos casi monetarios. activos, Documento de investigación del Instituto Suizo de Finanzas, 23-04.

- Duffie, D., 1996. Tasas de recompra especiales. *J. Finance* 51 (2), 493–526. <https://doi.org/10.2307/2329369>. <https://www.jstor.org/stable/2329369>.
- Duffie, D., Krishnamurthy, A., 2016. Eficiencia de transmisión en la nueva política monetaria de la Reserva Federal. *configuración de políticas*.
- Dugast, J., Üslü, S., Weill, P.-O., 2022. Una teoría de la participación en OTC y centralizada mercados. *Rev. Econ. Stud.* 89 (6), 3223–3266.
- BCE, 2018. Estudio del mercado monetario del euro 2018. Informe técnico. https://www.ecb.europa.eu/pub/euromoneymarket/html/ecb.euromoneymarket201909_study.en.html.
- BCE, 2020. Estudio del mercado monetario del euro 2020. Informe técnico. https://www.ecb.europa.eu/pub/euromoneymarket/html/ecb.euromoneymarket202104_study.en.html.
- Eisfeldt, AL, Herskovic, B., Rajan, S., Siriwardane, E., 2023. Intermediarios OTC. *Rdo. Finanzas. Semental.* 36 (2), 615–677.
- Fabra, N., Reguant, M., 2014. Traslado de los costos de las emisiones en los mercados de electricidad. *Am. Econ. Rev.* 104 (9), 2872–2899.
- Farboodi, M., 2014. Intermediación y exposición voluntaria al riesgo de contraparte. SSRN Documento académico con número de identificación 2535900. Red de Investigación en Ciencias Sociales, Rochester, Nueva York. <https://doi.org/10.2139/ssrn.2535900>. <https://papers.ssrn.com/abstract=2535900>. Ferrari, M., Guagliano, C., Mazzacurati, J., 2017. Primas de escasez de garantías en la zona del euro mercados de recompra. <http://dx.publications.europa.eu/10.2849/906762>.
- Fisher, M., 2002. Tasas de recompra especiales: una introducción.
- Gofman, M., 2014. Un análisis basado en redes de los mercados extrabursátiles.
- Han, S., Nikolaou, K., Tase, M., 2022. Relaciones comerciales en mercados garantizados: evidencia. *de repos tripartitos. J. Bank. Finance* 139, 106486.
- Hempel, SJ, Kahn, RJ, Mann, R., Paddrik, M., 2023. ¿Por qué hay tantos repositorios? ¿Despachado centralmente? <https://www.financialresearch.gov/briefs/2023/05/12/why-is-somuch-repo-not-centrally-cleared/>.
- Hu, GX, Pan, J., Wang, J., 2021. Precios de repos tripartitos. *J. Finanzas. Cuant. Anal.* 56 (1), 337–371.
- Huber, AW, 2023. Poder de mercado en la financiación mayorista: una perspectiva estructural desde la Mercado de repos tripartitos. *J. Financ. Econ.* 149 (2), 235–259.
- Huh, Y., Infante, S., 2021. Intermediación en el mercado de bonos y el papel de las operaciones de recompra. *J. Bank. Finanzas* 122, 105999.
- ICMA, 2019. Mapeo del mercado europeo de repos entre intermediarios. Informe técnico. <https://www.icmagroup.org/Regulatory-Policy-and-Market-Practice/repo-and-collateral-mercados/publicaciones-icma-ercc/preguntas-frecuentes-sobre-repos/40-mapeando-el-mercado-europeo-de-repos-interoperables-enero-2019/>.
- Infante, S., 2019. Ganancias inesperadas de liquidez: las consecuencias de la rehipotecación de repos. *J. Financ. Econ.* 133 (1), 42–63.
- Infante, S., 2020. Creación de dinero privado con activos seguros y primas por plazo. *J. Financ. Econ.* 136 (3), 828–856.
- Infante, S., Vardoulakis, AP, 2021. Fugas de garantías. *Rev. Financ. Stud.* 34 (6), 2949–2992. Klee, E., Senyuz, Z., Yoldas, E., 2016. Efectos de los cambios en la política monetaria y regulatoria. *en los mercados monetarios nocturnos*.
- Krishnamurthy, A., Nagel, S., Orlov, D., 2014. Dimensionando el repo. *J. Finance* 69 (6), 2381–2417.
- Li, Y., 2021. Relaciones de préstamos recíprocos en la banca en la sombra. *J. Financ. Econ.*
- Macchiavelli, M., 2019. Acceso a activos seguros y estabilidad financiera. Disponible en SSRN 3460800.
- Malamud, S., Rostek, M., 2017. Intercambio descentralizado. *Am. Econ. Rev.* 107 (11), 3320–3362.
- Mancini, L., Rinaldo, A., Wrampelmeyer, J., 2016. El mercado de repos interbancarios en euros. *Rev. Finanzas. Semental.* 29 (7), 1747–1779. <https://doi.org/10.1093/rfs/hhv056>. <https://academic.oup.com/rfs/article-lookup/doi/10.1093/rfs/hhv056>. Nyborg, KG, 2019. Tasas de recompra y el enigma del diferencial de garantías.
- Rinaldo, A., Schaffner, P., Vasios, M., 2021. Efectos regulatorios sobre el interés a corto plazo tasas. *J. Financ. Econ.* 141 (2), 750–770.
- Schaffner, P., Rinaldo, A., Tsatsaronis, K., 2019. Funcionamiento del mercado de repos en euros: colateralización Eral es rey. Documento académico SSRN ID 3502893 Red de Investigación en Ciencias Sociales, Rochester, NY. <https://papers.ssrn.com/abstract=3502893>.
- SIFMA, 2022. Mercados de repos de EE. UU.: Un libro de gráficos. Informe técnico. <https://www.sifma.org/recursos/investigación/gráficos-del-mercado-de-repos-de-ee-uu/>.
- Stole, LA, Zwiebel, J., 1996. Negociación intrafirma bajo contratos no vinculantes. *Rev. Estudios Económicos* 63 (3), 375–410.
- Wang, C., 2017. Redes comerciales núcleo-periferia. Informe técnico, documento de trabajo.